PLYNÁR VODÁR KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA

tzbportal.sk
technické zariadenia budov

ČÍSLO 3/2026
ROČNÍK 24

NRG FLEX
ENERGIA TEČIE CEZ NÁS



KAŽDÝ ZVAR SA POČÍTA!

18m potrubie výrazne urýchlilo realizáciu horúcovodu DN600

www.nrgflex.sk

V tomto čísle nájdete:

- **Zelené fasády v mestách V4: Technické limity, hospodárenie s vodou a ekonomická realita** str. 8
- **Osvedčené klimatizácie IVAR.2.0 nielen pre horúce dni** str. 13
- **Legionella v budovách** str. 34

9 771335 961007 07

Ventil redukčný RVP-M 4.0



Ventil redukčný je určený na redukovanie vysokého alebo kolísavého vstupného tlaku vo vodovodných systémoch a inštaláciách ako ochrana voči vysokému tlaku vody.

Ventil zaručuje stabilné hodnoty výstupného tlaku aj pri veľkých odchýlkach vstupného tlaku.

Používa sa pri montáži zásobníkových ohrievačov vody, vodomerných sústavách, chemických úpravách vody, zavlažovacích systémoch a podobne.

Ventil je vhodný na použitie v aplikáciách, kde nastaviteľný redukčný ventil nie je vhodným riešením z dôvodov zástavbových, hmotnostných, estetických alebo ekonomických.

Povolená inštalácia je vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.

Ventil redukčný je dostupný v dvoch dimenziách, DN15 a DN20 s pevným nastavením výstupného tlaku v rozsahu 300 - 400 kPa (3+1bar).

Hlavné vlastnosti a výhody:

- **Vysoká odolnosť**
  piestový mechanizmus zvládne v porovnaní s membránovými regulátormi oveľa vyšší vstupný tlak
- **Stabilizácia systému**
  efektívne chráni domáce rozvody pred hydraulickými rázmi a kolísaním tlaku vo vodovodnej sieti
- **Predĺženie životnosti**
  znižuje riziko rýchleho opotrebovania nadväzujúcich spotrebičov, batérií a ventilov
- **Kompaktný dizajn**
  jednoduchá montáž priamo do potrubných systémov v bytových či domových rozvodoch

Technická špecifikácia:

Pracovná teplota:	max. 120°C
Pracovný tlak:	max. 10 bar
Médium:	voda
Prietok:	3,6 m^3/h
Výstupný tlak:	3+1 bar (300 - 400 kPa)
Materiál:	mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava:	Nikel

417830	Ventil redukčný RVP-M 4.0 DN15-Ni
417831	Ventil redukčný RVP-M 4.0 DN20-Ni
417832	Ventil redukčný RVP-M 4.0 DN15-Ms
417833	Ventil redukčný RVP-M 4.0 DN20-Ms

Dolná 1259/2, 907 01 Myjava
e-mail: slovarm@slovarm.sk, www.slovarm.sk

SLOVARM
Člen Energy Group

ZSaUN
Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností

tzbportal.sk
technické zariadenia budov

Máte už poznačený termín konferencie?

SPRÁVA BUDOV
JESEŇ 2026

5. - 6. novembra 2026

Hotel Galeria Thermal Bešeňová







Recenzovaný vedecko-odborný časopis v oblasti plynárenstva, vykurovania, vodoinštalácií a klimatizačných zariadení pre odborníkov, projektantov, realizačné firmy, živnostníkov, remeselníkov aj súkromné osoby, ktoré sa zaoberajú profesiami plynárstva, vodárstva, kúrenárstva, klimatizácie a vzduchotechniky v Čechách aj na Slovensku. Nájdete v ňom novinky, testy a technické popisy najnovších výrobkov, materiálov a ponúkaných služieb.



OBSAH

6 Skalický závod zmodernizoval svoje Návštevnícke centrum. Doteraz ho navštívili tisícky ľudí

7 REHAU Neo Contact System – nová generácia presného a spoľahlivého spojenia

8 Zelené fasády v mestách V4: Technické limity, hospodárenie s vodou a ekonomická realita

12 NOVINKA! REMS PressFinder – inovativní online vyhledávací systém pro lisovací nástroje!

13 Osvedčené klimatizácie IVAR.2.0 nielen pre horúce dni

14 Spoločne k bezpečnej vode 1. diel

16 Nový výrobok od Slovarmu - ventil redukčný RVP-M 4.0

17 Amoniak ako ekologický zdroj chladu a tepla v civilných budovách

20 Systémy na monitorovanie šácht RATMON

22 Solárne zisky a vetranie ako kľúčové faktory vnútornej klímy školských telocviční

26 Dieselové výfukové plyny majú silnejší dopad na zdravie ako dym z dreva

28 REGADA, jednoduchá regulácia pomocou elektrických servopohonov vyrobených na Slovensku

30 Integrácia vertikálnej zelene v urbanizovanom prostredí

34 Legionella v budovách: prečo je hydraulické vyváženie rovnako dôležité ako teplota vody

36 Solárny ohrev teplej vody ako krok k dekarbonizácii bytových domov – príklad návrhu a jeho návratnosť

Periodicita: Dvojmesačník

Ročník: Dvadsiatyštvrtý
Vyšlo: Júl 2026
Vydáva:
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.
Vydavateľstvo odborných časopisov
Školská 23
040 11 Košice
IČO 36 208 591

Šéfredaktor:
doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.
e-mail: danica.kosicanova@gmail.com

Redakčná rada:
prof. Ing. Zuzana Vranayová, CSc.
doc. Ing. František Vranay, PhD.
Ing. Robert Štefanec

Grafická úprava:
Ing. Ľubica Murinová
E-mail: grafik@voc.sk

Adresa redakcie:
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.
Školská 23
040 11 Košice
Tel.: +421 – 55 – 678 28 08
Mobil: +421 – 905 541 119
+421 – 918 969 099
E-mail: voc@voc.sk
www.voc.sk

Príjem inzercie:
V. O. Č. SLOVAKIA, s. r. o.
Školská 23
040 11 Košice
Mobil: +421 – 905 541 119
Tel.: +421 – 55 – 678 28 08
a redakcia časopisu

Registrácia časopisu povolená
MK SR EV 3280/09

ISSN 1335-9614

Nepredajné!
Rozširovanie výhradne
formou predplatného!

Za vecné a gramatické nepresnosti
redakcia časopisu neručí!

www.tzbportal.sk/category/kurenie-voda-plyn

ETL-Ekotherm a.s. | **www.etl.cz**

Sídlo společnosti: Sekaninova 48/192, 128 00 Praha 2, +420 224 936 307
Provozovna společnosti: Sivice 503, 664 07 Pozořice u Brna, +420 544 226 566

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO KOTELNY A PŘEDÁVACÍ STANICE

Výměníky Alfa Laval

ETL-Ekotherm a.s. je od roku 1992 autorizovaným distributorem společnosti Alfa Laval, která je předním světovým dodavatelem v poskytování prvotřídních produktů v oblasti přenosu tepla, separace a dopravy kapalin.

Naše společnost vám nezávazně zpracuje nabídku na rozebíratelné, pájené a celonerezové výměníky tepla, případně jejich servis či chemické čištění.





Nerezový HVDT

Závitový hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků dodávaný včetně originální snímatelné izolace, připevňovací spony na zeď, vypouštěcího uzávěru a automatického odvzdušňovacího ventilu, a to ve čtyřech různých velikostech.



NTU

Nerezový trubkový universal. Novinka roku 2026 ve 2 velikostních variantách s vnitřními hrdly pro možnou redukci jednotlivých výstupů. Doporučujeme použít originální nástěnné podpěry nebo stojany. Jako příslušenství lze objednat originální snímatelnou PUR tepelnou izolaci o síle 35 mm s ALU kašírovaným povrchem.



Pro více informací navštivte naše webové stránky, kde naleznete aktuální produktový katalog a ceník.
S dotazy neváhejte kontaktovat naše nabídkové oddělení!

Skalický závod zmodernizoval svoje Návštevnícke centrum. Doteraz ho navštívili tisícky ľudí

Časť Návštevníckeho centra v závode v Skalici zrenovovali vďaka päťcifernej investícii. Za posledné roky privítalo vyše 7 000 návštevníkov.

„Zmodernizovali sme IT infraštruktúru, vylepšili zážitkovú arénu, vďaka čomu sa stal priestor flexibilnejším a získal nové možnosti využitia. Návštevnícke centrum v Skalici sme aktuálne znovu otvorili,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Protherm Production, Juraj Hornáček.

Priaznivci nových technológií

Návštevnícke centrum v Skalici pravidelne navštevujú priaznivci najmodernejších technológií, technici a odborníci z celého Slovenska, obchodní partneri i dodávatelia, študenti z regiónu aj mimo neho.



Nová podoba zážitkovej arény v Návštevníckom centre v Skalici v rámci Protherm Production

„V zážitkovej aréne, kde návštevy zvykneme usadiť a premietať im krátke videá či prezentácie, sme zrekonštruovali podlahu, vymenili nábytok a doplnili dizajnové prvky,“ dodal J. Hornáček. Inštalovali nový recnícky pult, stoly, stoličky a pribudol veľký monitor. Táto kľúčová miestnosť sa dá po novom využívať oveľa flexibilnejšie – v celej svojej dĺžke i veľkosti – s lepšou IT infraštruktúrou a vyššou kapacitou, ktorá je po novom viac než 80 miest.

Vývojári i medzinárodné stretnutia

Návštevnícke centrum v areáli spoločnosti Protherm Production slúži nielen širokej verejnosti, ale aj zahraničným návštevníkom z Európy i mimo nej. Tiež interným odborníkom na organizovanie lokálnych stretnutí a medzinárodných videokonferencií.



Spoločnosť Protherm Production v Skalici

„V zážitkovej aréne sa pravidelne stretáva a vymieňa si najnovšie skúsenosti aj vyše 80 vývojárov a ďalších odborníkov. Tí pôsobia vo vývojovom centre v Skalici a v novom technologickom centre v závode Vaillant Group Heat Pump Production v Senici,“ upresnil J. Hornáček. Títo experti bežne pracujú v medzinárodných tímoch a zaoberajú sa vývojom najmodernejších vykurovacích zariadení, najmä energeticky úsporných kotlov a tepelných čerpadiel.

Zaujímavosťou je, že práve vo vynovenej zážitkovej aréne Návštevníckeho centra v Skalici nedávno ocenili takmer 50-tich zamestnancov a zamestnankýň spoločnosti Protherm Production za ich dlhoročnú prácu. Išlo pritom o ich okrúhle 10., 20. a dokonca aj 30. výročie práce v tejto firme.



V zážitkovej aréne prebehlo aj ocenenie zamestnancov za ich 10., 20. a 30. výročie vo firme

REHAU Neo Contact System – nová generácia presného a spoľahlivého spojenia

Spoločnosť REHAU predstavuje na trh novinku v oblasti moderných systémových riešení pre inštalácie – Neo Contact System, inovatívny prístup k vytváraniu rýchlych, bezpečných a dlhodobo stabilných spojov.

Nový systém bol vyvinutý s dôrazom na jednoduchosť montáže, maximálnu spoľahlivosť a minimalizáciu chybovosti pri inštalácii. Neo Contact System prináša optimalizované riešenie kontaktu, ktoré zlepšuje presnosť spojenia a zároveň skracuje čas potrebný na realizáciu. Vďaka inteligentnému dizajnu komponentov umožňuje rýchlu kontrolu správneho zapojenia, čím sa výrazne znižuje riziko nesprávnej montáže.

Jednou z kľúčových výhod systému je jeho univerzálnosť a kompatibilita s existujúcimi riešeniami v portfóliu REHAU. To umožňuje jednoduchú integráciu do už fungujúcich projektov bez potreby zásadných úprav systému.

Neo Contact System zároveň reflektuje rastúce požiadavky trhu na efektivitu, bezpečnosť a dlhodobú udržateľnosť technických riešení. Vďaka dôrazu na kvalitu spracovania a inovatívne technológie predstavuje významný krok vpred v oblasti moderných inštalačných systémov.

Novinka je určená pre profesionálov, ktorí hľadajú spoľahlivé riešenie s dôrazom na presnosť, rýchlosť a dlhodobú funkčnosť v praxi.

Viac informácií je dostupných na: https://water.rehau.com/sk-sk

pre viac informácií nascanujte QR kód

REHAU Water Technologies



Zelené fasády v mestách V4: Technické limity, hospodárenie s vodou a ekonomická realita

Adaptácia miest na zmenu klímy otvára priestor pre uplatnenie modro-zelenej infraštruktúry. Zelené fasády sú efektívnym nástrojom na znižovanie prehrievania budov a zlepšovanie mikroklímy, no ich implementácia v krajinách V4 zostáva obmedzená. Tento príspevok analyzuje environmentálno-technické, estetické a ekonomické aspekty vertikálnej zelene so špecifickým zreteľom na podmienky strednej Európy. Na základe dostupných in-situ meraní poukazuje na reálny chladiaci výkon systémov, no zároveň identifikuje kľúčové bariéry: riziká spojené s kontinentálnou zimou (zamŕzanie závlahy), vysoké prevádzkové náklady modulových systémov a chýbajúcu legislatívnu podporu v regióne V4 (Slovensko, Česká republika, Poľko a Maďarsko). Výsledkom je syntéza poznatkov, ktorá má pomôcť projektantom a investorom pri objektívnom hodnotení realizovateľnosti týchto systémov v praxi.

Urbanizované zóny krajín Vyšehradskej štvorky (V4) čelia v posledných desaťročiach zrýchľujúcej sa klimatickej zmene. Mestá sú vystavené narastajúcej frekvencii letných horúčav a intenzívnemu efektu mestského tepelného ostrova. Kombinácia nepriepustných povrchov a betónových konštrukcií drasticky zvyšuje energetické nároky na chladenie interiérov a zhoršuje mikroklímu [3]. Tradičná sivá infraštruktúra už nedokáže efektívne reagovať na tieto výzvy, čo otvára priestor pre koncepty modro-zelenej infraštruktúry.

Jedným z progresívnych nástrojov sú zelené fasády – vertikálne systémy pokryté vegetáciou. V základe sa delia na priame zelené fasády (popínavé rastliny na konštrukcii) a komplexnejšie modulové systémy (živé vegetačné steny) [2, 5]. V odbornej literatúre sú prijímané ako ideálne riešenie, ktoré vďaka tieneniu a evapotranspirácii (odparovaniu vody cez rastliny) znižuje povrchovú teplotu budov [2, 3]. Okrem termoregulácie fungujú ako mestský bio-filter pohlcujúci prach a hluk, čím prispievajú k psychickej pohode obyvateľov [7, 8].
Napriek vedecky podloženým benefitom a úspešnej integrácii vertikálnej zelene v západoeurópskych metropolách (Nemecko, Taliansko) zostáva reálna prax v regióne V4 prekvapivo limitovaná. Tento príspevok preto identifikuje hlavné technické, prevádzkové a ekonomické limity, ktoré bránia ich masovejšiemu rozširovaniu v našich podmienkach, s osobitným dôrazom na hospodárenie s vodou a náklady na životný cyklus.

Metodika

Príspevok vychádza z prehľadu domácej a zahraničnej odbornej literatúry (databázy Web of Science, Scopus) a strategických dokumentov zameraných na vertikálne vegetačné systémy. Získané poznatky boli syntetizované do troch kľúčových pilierov: environmentálno-technického, esteticko-psychologického a ekonomického, pričom boli konfrontované so špecifickými klimatickými a legislatívnymi podmienkami strednej Európy.

Tri piliere implementácie: Očakávania vs. Realita

Pre objektívne posúdenie stavu zelených fasád v regióne V4 je nevyhnutné konfrontovať akademické predpoklady s reálnou praxou. Táto analýza odkrýva nesúlad medzi tým, čo od vertikálnej zelene očakávame (a čo dokazuje západná literatúra), a tým, ako tieto systémy reálne (ne) fungujú v našich špecifických podmienkach.

Enviromentálne-technický pilier a hospodárenie s vodou

Environmentálny prínos zelených fasád spočíva najmä v termoregulácii a filtrácii ovzdušia. Lokálne in-situ merania v regióne V4 však odhaľujú rozdiely v závislosti od použitej technológie:

Termoregulácia a chladenie: V podmienkach stredoeurópskeho leta chráni vegetácia obvodový plášť pred UV žiarením a teplotnými šokmi [5]. Experimentálne merania v Žiline preukázali, že modulový systém (Living Wall) s aktívnou závlahou dokáže znížiť povrchovú teplotu obvodového plášťa v lete až o 21 °C v porovnaní s drevenným obkladom, pričom teplota v odvetranej vzduchovej medzere klesla o 17 °C [2]. Výskum v poľskom Vroclave potvrdil letný pokles povrchovej teploty o 13,7 °C pri modulových systémoch a o 13,1 °C pri priamych fasádach bez substrátu [3]. Chladiaci výkon odparovania vody bol v českých podmienkach kvantifikovaný na 54 až 87 W/m² [6]. Z hľadiska úspor energie na chladenie interiéru prinášajú modulové systémy v lete úsporu až 18 %, kým priame zelené fasády okolo 9 % [4].
Kvalita ovzdušia: Vertikálna zeleň prispieva k redukcii prachových častíc v priemere o 1,04 µg/m³ pri PM 2.5 a 2,05 µg/m³ pri PM 10, pričom viaže aj emisie CO_2 a NOx [3, 4].

Bariéry kontinentálnej zimy: Z pohľadu vodárov a kúrenárov predstavuje najväčší problém sezónnosť. V zime síce hustá vegetácia môže fungovať ako dodatočná izolácia (zvýšenie teploty steny o 3,5 až 4,7 °C) [3, 5], no pri opadavých druhoch tento efekt mizne. Kľúčovou technologickou bariérou je riziko zamŕzania závlahových systémov a rozvodov vody počas mrazov, čo si vyžaduje špecifické technické riešenia (automatické vypúšťanie systému, temperovanie rozvodov) [2, 6].

Esteticko-psychologický pilier

V urbanizovanom prostredí má prítomnosť prírodných prvkov preukázateľný vplyv na znižovanie stresu a mentálnu obnovu. Výrazné zelené

fasády zlepšujú čitateľnosť architektúry a orientáciu v meste, čím eliminujú fádnosť betónových plôch [7]. Terapeutický potenciál potvrdzujú aj historické štúdie (napr. Ulrich), kde pacienti s výhľadom na zeleň vyžadovali menej analgetík a skrátila sa ich hospitalizácia [9].

V podmienkach V4 však narážame na sociologický paradox. Kým v lete je zelená fasáda vnímaná pozitívne, vizuálna degradácia (opadanie listov) v zime, prípadne obavy investorov z hmyzu a vlhkosti na fasáde, často prevyšujú nad psychologickými benefitmi [7, 8].

Ekonomický pilier a prevádzková realita

Finančná náročnosť je jedným z hlavným dôvodov, prečo sa tieto systémy na slovenskom stavebnom trhu nerozširujú masovo. Pre objektívne posúdenie je nutné použiť metodiku hodnotenia životných nákladov (LCC – Life Cycle Costing) [11, 12]:

- **Dominancia prevádzkových nákladov:** Zahraničné analýzy potvrdzujú, že fáza prevádzky a údržby tvorí 74 % až 84 % celkových nákladov na životný cyklus systému [11, 12]. Najväčšou položkou nie je spotreba vody či hnojív, ale pravidelná výmena uhynutých rastlín a potreba výškovej techniky pri servise.
- **Porovnanie technológií:**
  - Priame zelené fasády (popínavé rastliny): Investične nenáročné (cca 30 – 45 €/m²), minimálna údržba, priemerná návratnosť okolo 20 rokov [10, 12].
  - Modulové systémy (Živé vegetačné steny): Investičné náklady môžu byť až 15-krát vyššie. Bez dotácií sú často ekonomicky nenávratné, keďže vysoké prevádzkové náklady prevyšujú priame úspory na chladení budovy [11, 12].
- **Nepriame prínosy:** Zeleň predlžuje životnosť samotnej hydroizolácie a fasády (chráni ju pred teplotnými výkyvmi) a zvyšuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti o 2 % až 5 % [10].

Paradox preberania dát a realizačná prax na Slovensku

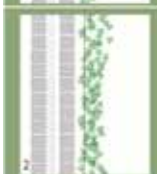
Zásadným problémom domáceho trhu je, že doterajšie ekonomické kalkulácie a tabuľkové hodnoty sú syntézou dát z odlišných klimatických pásiem a zahraničných zdrojov. Slovenskí dodávatelia a projektanti sú často nútení mechanicky preberať tieto podklady, čo v našich reálnych podmienkach zlyháva.

Až 80 % projektov na Slovensku vôbec neuvažuje nad porealizačnou starostlivosťou už vo fáze architektonickej štúdie. To vedie k predčasnej degradácii vegetácie a fatálnym finančným stratám pre investora. Absencia vnútroštátnych noriem navyše vytvára legislatívnu neistotu a špecialisti na zelené fasády a TZB sú k projektom prizývaní príliš neskoro.

Bariéry implementácie a legislatívna podpora

Existencia legislatívnych stimulov a podporných mechanizmov je v európskom kontexte kľúčovým faktorom prekonávania počiatočných investičných bariér. Zahraničná prax potvrdzuje, že finančné nástroje dokážu urobiť zelené fasády cenovo konkurencieschopnými voči tradičným obkladovým materiálom (sklo, hliník). Príkladom je Singapur, ktorý priamo dotuje časť realizačných nákladov, alebo Taliansko, kde investori využívajú daňové zvýhodnenia v rámci projektov energetickej efektívnosti [10, 11].

V krajinách V4 sa systémová podpora rozvíja postupne, najmä pod tlakom európskej legislatívy. Kľúčovým dokumentom je Nariadenie EÚ 2024/1991 o obnove prírody, ktoré zaväzuje členské štáty zabezpečiť od roku 2030 nulovú čistú stratu mestskej zelene a následne podporovať jej rast [15].

	Typ systému (zelená fasáda)	Investičné náklady (výstavba)	Náklady na údržbu (prevádzka)	Ročné energetické úspory	Investičné riziko	Hodnotenie návratnosti
	**1. Priama zelená fasáda (popínavé rastliny)**	Nízke (30–45 €/m²)	Najnižšie (~ 2,80 €/m²/rok)	~ €1,164	Vysoké riziko poškodenia celej konštrukcie v prípade prerastania koreňov do fasády. Plný účinok sa prejaví približne po 10–15 rokoch.	ÁNO. Rýchla návratnosť vďaka nízkym počiatočným investičným nákladom.
	**2. Nepriama zelená fasáda (laná / HDPE konštrukcia)**	Stredné (125–216 €/m²)	Nízke (~ 2,60 €/m²/rok)	~ €1,164	Stredné riziko. Podobné riziká ako pri priamych fasádach, avšak oporná konštrukcia poskytuje lepšie podmienky pre rast rastlín a vyššiu bezpečnosť systému.	ÁNO (podmienečne). Najmä pri použití cenovo dostupných materiálov, ako je HDPE plast.
	**3. Systém vegetačných nádob**	Vysoké (150–800 €/m²)	Vysoké (~ 11 €/m²/rok)	~ €980	Stredné riziko. Pri zlyhaní automatického zavlažovania môžu rastliny v nádobách veľmi rýchlo vyschnúť.	Väčšinou nie. Energetické úspory spravidla nevykompenzujú vysoké investičné a prevádzkové náklady.
	**4. Živá zelená stena / vegetačný panelový systém**	Veľmi vysoké (400–1 200 €/m²)	Veľmi vysoké (~ 27 €/m²/rok)	~ €1,869	Kritické riziko. Vysoké investičné náklady a potreba nepretržitej údržby. Výhodou je okamžitý vizuálny efekt (do 1 roka).	NIE (bez dotácií). Prevádzka a údržba môžu predstavovať až 84 % celkových nákladov počas životného cyklu.

Obr. 1. Porovnanie ekonomických parametrov a investičných rizík vybraných typov vegetačných fasád. Syntéza autorov na základe zahraničných prác Perini a Rosasco (2013), Huang et al. (2019) a Madushika et al. (2022).

Keďže zelené fasády umožňujú rozširovanie vegetácie na obvodové steny bez nárokov na drahé mestské pozemky a zároveň pomáhajú zadržiavať dažďovú vodu, stávajú sa strategickým nástrojom na plnenie týchto cieľov.

Na Slovensku predstavujú dôležitý implementačný krok aktuálne grantové schémy pre mestá a obce, napríklad výzva v rámci ITMS21 (ID 2958), ktorá je explicitne zameraná na podporu prvkov modrej a zelenej infraštruktúry [14]. Tieto schémy otvárajú reálne možnosti financovania pilotných projektov vertikálnej zelene z verejných zdrojov.
Výsledky a diskusia
Hoci technické prínosy chladenia a filtrácie sú jasne kvantifikované (pokles teplôt o 13 až 21 °C, úspora energie na chladenie až 18 %), výskum a prax v regióne V4 narážajú na vážne medzery:

1. **Chýbajúce zimné dáta:** Väčšina štúdií monitoruje fasády len počas letného maxima. Chýbajú dlhodobé slovenské dáta o správaní sa systémov v zime, vplyve mrazov na koreňový systém v moduloch a reálnej spotrebe vody na závlahu počas suchých mesiacov.
2. **Absencia regionálnych ekonomických modelov:** Väčšina ekonomických analýz pochádza z odlišných klimatických a trhových podmienok (tropy alebo západná Európa). Chýbajú kalkulácie postavené na reálnych slovenských cenách vody, energií a servisu.

Pre profesie TZB to znamená výzvu: úspech zelených fasád závisí od návrhu spoľahlivých, úsporných a hlavne mrazuvzdorných závlahových systémov s efektívnym manažmentom dažďovej vody.

Výsledky a diskusia: Identifikácia výskumných medzier

Koncepčné znázornenie na Obr. 2 jasne ilustruje disproporciu v doterajšom celosvetovom aj regionálnom výskume zelených fasád. Z analýzy vyplývajú dva zásadné paradoxy, ktoré definujú hlavné výskumné medzery pre podmienky strednej Európy:

- **Geografický a objemový nepomer:** Prevažná väčšina globálnej vedeckej literatúry (relatívny objem) sa sústreďuje na tropické a subtropické pásmo, prípadne na oceánske mierne pásmo. Pre kontinentálne podnebie a krajiny V4 je celkový rozsah dostupnej literatúry kriticky nízky.
- **Štrukturálny nesúlad (Technika vs. Ekonomika):** V podmienkach V4 zaznamenávame extrémnu asymetriu. Kým technicky a environmentálne orientovaný výskum je v našom regióne zastúpený pomerne silno, ekonomicky orientovaný výskum v našich podmienkach takmer úplne absentuje.

Tento stav potvrdzuje, že slovenskí projektanti a investori sú pri ekonomickom plánovaní odkázaní na preberanie dát z tropického či oceánskeho pásma. Tieto dáta sú však pre subkontinentálnu klímu V4 nepoužiteľné, nakoľko nezohľadňujú naše špecifické zimné riziká, lokálne ceny energií a náročnosť údržby. Graf tak jednoznačne podčiarkuje naliehavosť vývoja regionálne špecifických ekonomických modelov.
Syntéza nameraných dát potvrdzuje vysokú termoregulačnú schopnosť vegetačných fasád v stredoeurópskom kontexte (pokles povrchových teplôt o 13 až 21 °C, zníženie tepelného toku a letné úspory energie na chladenie až do 18 %) [2, 3, 4, 6].

Napriek tomu je rozsah výskumu v regióne V4 nerovnomerný – kým technické prínosy v lete sú opísané dobre, v praxi narážame na štyri zásadné výskumné medzery:

- **Nedostatok celoročných in-situ dát z regiónu V4:** Väčšina publikovaných štúdií sa zameriava na krátkodobé hodnotenie chladiaceho efektu počas letných maxím. Chýba dlhodobý monitoring správania sa fasád počas celého ročného cyklu. Nedostatočne preskúmaný je vplyv kontinentálnej zimy na koreňový systém v moduloch, vplyv mrazov na technologické komponenty (automatická závlaha) a reálna bilancia vlhkosti obvodovej steny v zimnom období [2, 6].
- **Absencia regionálnych ekonomických modelov životného cyklu:** Dostupné analýzy nákladov pochádzajú z odlišných klimatických, trhových a legislatívnych podmienok (prevažne tropické pásmo alebo západná Európa) [11, 12]. Pre slovenské podmienky chýbajú overené ekonomické modely, ktoré by zohľadňovali lokálne ceny vody, energií, hnojív a najmä špecifické náklady na údržbu a výmenu rastlín v našom klimatickom pásme.
- **Hospodárenie s vodou a mikroklimatické limity TZB:** Pre profesie TZB predstavuje najväčšiu medzeru chýbajúca metodika na návrh úsporných závlahových systémov, ktoré by prioritne využívali sivú alebo dažďovú vodu zachytenú v objekte. Súčasné systémy sú často závislé od pitnej vody, čo zhoršuje ekologickú aj ekonomickú bilanciu celého riešenia. Z hľadiska klimatických limitov východného Slovenska sa profiluje, že subkontinentálna klíma s extrémnymi teplotnými amplitúdami vyžaduje nekompromisné technické riešenia. Výskumnou medzerou je chýbajúca štandardizácia pre:



Obr. 2. Koncepčné znázornenie hlavných tematických oblastí výskumu zelených fasád identifikovaných v analyzovanej literatúre naprieč rôznymi klimatickými podmienkami (spracovanie autorov na základe prehľadu literatúry).

1. **Zimnú prevádzku:** Systémy kompletnej automatickej profylaxie a vypúšťania rozvodov pri teplotách pod –20 °C.
2. **Letnú prevádzku a hygienu vody:** Technické parametre hĺbkového ukladania akumulačných nádrží pod nezámrznú hĺbku (minimálne 1,2 metra). Vyššie uložené nádrže čelia v lete prehrievaniu, čo spôsobuje masívny rozvoj nebezpečných bakteriálnych patogénov v stojatej závlahovej vode.

- **Sezónna estetická premenlivosť a akceptácia verejnosťou:** Hoci biofilný dizajn preukázateľne znižuje stres a podporuje psychické zdravie [8, 9], chýba výskum zameraný na vnímanie fasád používateľmi počas zimy. Vizuálna degradácia opadavých druhov v zimných mesiacoch vyvoláva u investorov predsudky, ktoré doposiaľ neboli systematicky analyzované ani konfrontované s reálnym postojom verejnosti v regióne V4 [7].

Prepojenie týchto technických poznatkov s legislatívnymi a plánovacími nástrojmi (napr. integrácia zelených fasád do územných plánov miest prostredníctvom koeficientu ekologickej stability) je nevyhnutným predpokladom na to, aby sa vertikálna zeleň posunula z roviny akademických úvah do bežnej stavebnej praxe.

Záver

Implementácia zelených fasád v urbanizovanom prostredí krajín V4 predstavuje perspektívne riešenie, ktoré úspešne prepája environmentálne prínosy s modernými urbanistickými potrebami. Aby sa však vertikálna zeleň transformovala z prevažne „estetického trendu“ na ekonomickú a stavebnú realitu, domáci výskum a prax sa musia posunúť od pasívneho preberania zahraničných podkladov k riešeniu lokálnych technických a procesných detailov.

Hlavná bariéra nízkej implementácie v regióne V4 preto nespočíva v technologických obmedzeniach samotných systémov, ale v dvoch kľúčových rovinách, ktoré tento príspevok identifikoval:

Procesné zlyhania vo fáze návrhu: Fakt, že až 80 % projektov na Slovensku vôbec neuvažuje nad porealizačnou starostlivosťou už v štádiu architektonickej štúdie, vedie k predčasnej degradácii vegetácie a finančným stratám. Absencia národných noriem navyše spôsobuje, že špecialisti na TZB a zelenú infraštruktúru sú k projektom prizývaní príliš neskoro.

Ignorovanie subkontinentálnych klimatických limitov: Ako preukázala analýza literatúry (Obr. 2), slovenský trh trpí kritickým nedostatkom ekonomických a celoročných in-situ dát z kontinentálneho pásma. Naše podmienky pritom vyžadujú nekompromisné inžinierske riešenia – od tlaku na mrazuvzdornosť a automatické zimné vypúšťanie závlahových rozvodov (pri teplotách pod –20 °C) až po striktné hĺbkové ukladanie akumulačných nádrží pod 1,2 metra s cieľom eliminovať nebezpečné bakteriálne patogény v prehriatej stojatej vode počas letných horúčav.

Pre efektívny posun vpred je nevyhnutné prepojiť architektonický návrh s detailným prevádzkovým manuálom závlahy a hospodárenia s vodou už od prvotných fáz projektu. Zároveň je kľúčové vyvinúť regionálne špecifické ekonomické modely životného cyklu, ktoré investorom reálne preukážu finančnú udržateľnosť. Bez tejto systémovej zmeny v prístupe projektantov a investorov zostanú ambiciózne ciele európskej legislatívy o obnove prírody v mestskom prostredí iba ťažko dosiahnuteľnou teóriou.

ZDROJE:

1. VIALARD, N. Gardening vertically: 24 ideas for creating your own green walls. New York: W. W. Norton & Company, 2012. 192 s. ISBN 978-0-393-73370-9.
2. CHABADA, M., JURAS, P. a DURICA, P. Influence of the active irrigation system on the vegetation façade. Journal of Physics: Conference Series. 2023, roč. 2654, čl. č. 012116, s. 4, 8. Dostupné na: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2654/1/012116
3. SEYREK ŞIK, C. I. a WIDERA, B. Impact of vertical green façades on urban heat island mitigation and outdoor air quality. Energy and Buildings. 2026, roč. 352, čl. č. 116784, s. 1, 13. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778825015142
4. VALDAMERI, C. N. et al. Environmental impacts and benefits of vertical greenery systems in humid subtropical climate: A comprehensive life cycle perspective. Journal of Cleaner Production. 2026, roč. 538, čl. č. 147351, s. 1, 9-10. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652625027088
5. VOX, G., BLANCO, I. a SCHETTINI, E. Green façades to control wall surface temperature in buildings. Building and Environment. 2018, roč. 129, s. 154-166, špec. s. 1, 4. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317305607
6. KOPECKÝ, P., TYWONIAK, J. a STANĚK, K. Experimental Investigation of Green Façade Components for Industrial and Storage Buildings. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020, roč. 588, čl. č. 052049, s. 1, 4, 6. Dostupné na: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/588/5/052049
7. MAESTRE, C. A., GARZA, S., ALBORNOZ, Y. et al. Impacts of imageability of architecture on brain health: A systematic literature review. Landscape and Urban Planning. 2025, roč. 256, čl. č. 105286, s. 1, 2, 8, 9. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204624002858
8. THAMPANICHWAT, C., WONGVORACHAN, T., BUNYARITTIKIT, S. et al. The Architectural Design Strategies That Promote Attention to Foster Mindfulness: A Systematic Review, Content Analysis and Meta-Analysis. Buildings. 2024, roč. 14, čl. č. 2508, s. 1, 3, 11, 20. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/383125887
9. ULRICH, R. S. View through a window may influence recovery from surgery. Science. 1984, roč. 224, s. 1, 6-7. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/17043718
10. PERINI, K. a ROSASCO, P. Cost–benefit analysis for green façades and living wall systems. Building and Environment. 2013, roč. 70, s. 110-121, špec. s. 115, 119-120. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313002382
11. HUANG, Z., LU, Y., WONG, N. H. a POH, C. H. The true cost of “greening” a building: Life cycle cost analysis of vertical greenery systems (VGS) in tropical climate. Journal of Cleaner Production. 2019, roč. 228, s. 437-454, špec. s. 438, 439, 443, 445, 446, 448. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619313666
12. MADUSHIKA, U. G. D., RAMACHANDRA, T. a GEEKIYANAGE, D. Economic performance of green walls: A systematic review. In: Proceedings of the 10th World Construction Symposium. 2022, s. 380, 383, 384, 385. Dostupné na: https://www.researchgate.net/publication/367622608
13. HU, M., P. CUNNINGHAM a S. GILLORAN. Sustainable design rating system comparison using a life-cycle methodology. Building and Environment. 2017, roč. 126, s. 410-421. Dostupné na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132317304651
14. ITMS21. Výzva č. 2958: Podpora prvkov modrej a zelenej infraštruktúry v mestách a obciach. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 2024. Dostupné na: https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2958
15. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EÚ. Nariadenie (EÚ) 2024/1991 z 24. júna 2024 o obnove prírody a o zmene nariadenia (EÚ) 2022/869. In: Úradný vestník Európskej únie, L 2024/1991, 29. 7. 2024. Dostupné na: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj

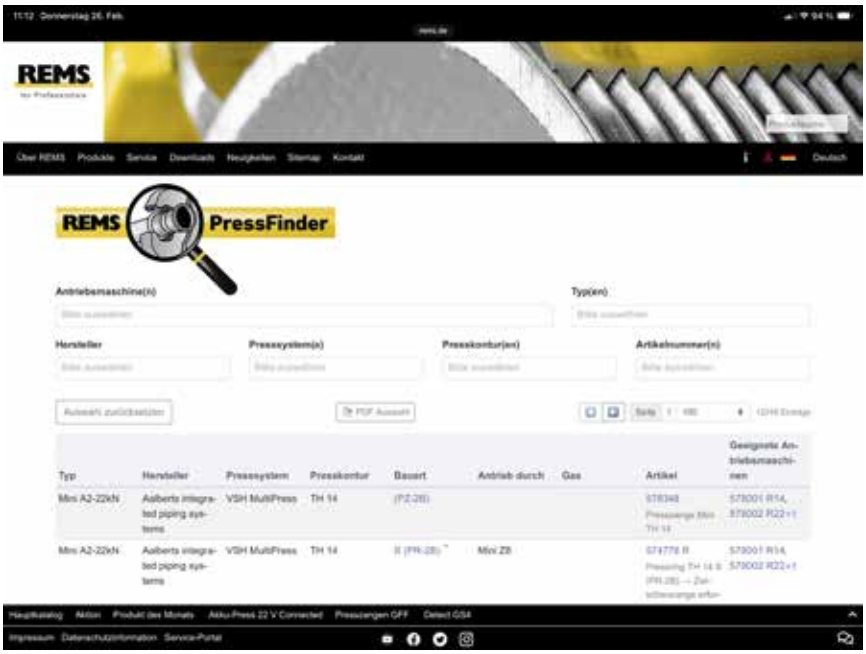
Článok recenzovala doc. Ing. Danica Košičanová, PhD.

Lenka Benková,
Daniela Káposztasová,
Zuzana Vranayová
Ústav pozemného staviteľstva,
Stavebná fakulta, TU v Košiciach

NOVINKA! REMS PressFinder – inovativní online vyhledávací systém pro lisovací nástroje!

Každý den hledají řemeslníci a odborníci v oboru vhodný lisovací nástroj pro konkrétní systém s lisovacími tvarovkami. Dosud to vyžadovalo časově náročné vyhledávání na internetu, prohledávání katalogů nebo telefonické dotazy.

Nyní nabízí REMS na svých webových stránkách inovativní řešení: REMS PressFinder



Cílené a bleskurychlé vyhledávání

Jednoduše vyberte výrobce/dodavatele systému a/nebo systém s lisovanými tvarovkami v online vyhledávacím systému – a už se přehledně zobrazí všechny vhodné, pro daný systém specifické lisovací kleště, lisovací kleště Mini a lisovací kroužky REMS.



Dodatečné filtrovací funkce jako jsou lisovací kontura/velikost, typ pohonného stroje a mnoho dalšího umožňují ještě cílenější a rychlejší zúžení výsledků vyhledávání.

Alternativně si můžete spolehlivě zobrazit všechny systémy s lisovanými tvarovkami, které lze lisovat v souladu s daným systémem pomocí vybraného lisovacího nástroje REMS.

Obrovský výběr

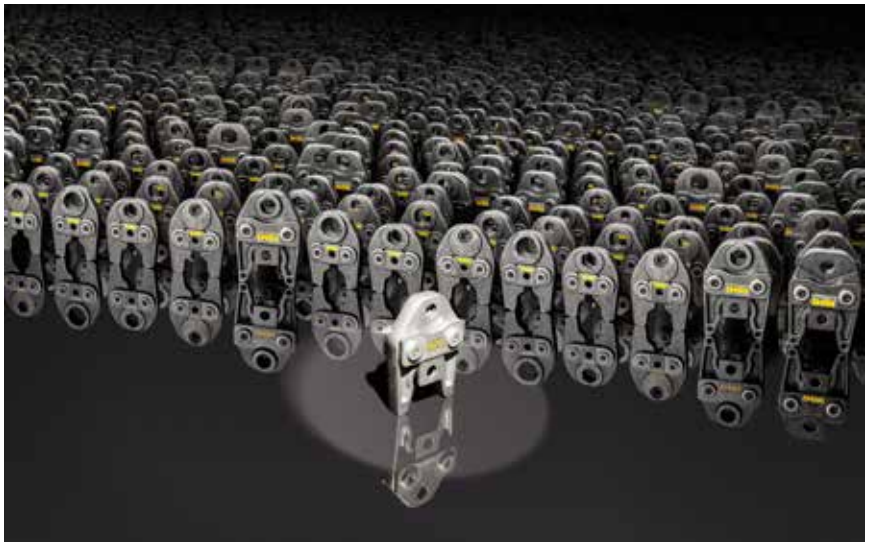
Uživatel si v současné době může z více než 600 různých lisovacích nástrojů REMS a přibližně 500 různých systémů s lisovanými tvarovkami spolehlivě vybrat ten správný produkt. Neustálá aktualizace dat zaručuje, že informace jsou vždy zcela aktuální.

Intuitivní ovládání

Uživatelské rozhraní je přehledné a intuitivní. Jediným kliknutím získají uživatelé další informace o vybraném lisovacím nástroji, o vhodném radiálním lisu (pohonné jednotce) a o dalším příslušenství.

REMS PressFinder! Digitální! Aktuální! Bleskurychlý!

Navštívit webovou stránku REMS www.rems.de/PressFinder se vyplatí – přesvědčte se sami!



Osvedčené klimatizácie IVAR.2.0 nielen pre horúce dni

Klimatizácie bez vonkajšej jednotky IVAR.2.0 sú už na našom trhu osvedčenými produktmi, pri ktorých zákazníci oceňujú najmä moderný dizajn, kvalitné spracovanie, rýchlu a flexibilnú inštaláciu a v neposlednom rade možnosť chladenia (bez potreby odvodu kondenzátu) aj vykurovania v jednom zariadení. Tieto vnútorné monobloky sú využívané nielen počas horúcich letných dní, ale aj v prechodných obdobiach roka, kedy ešte nechceme spúšťať centrálne vykurovanie, prípadne ako súbežný zdroj v zimnom období.

Jednotky ponúkame ako vnútorné monobloky v širokom rade výkonových aj konštrukčných vyhotovení:

- **Štandardné** klimatizácie v modelových radoch 09HPIN MINI, 10HPIN, 12HPIN a 15HPIN (s rozsahom chladiaceho výkonu od 1,73 kW do 2,87 kW a vykurovacieho výkonu od 1,71 kW do 2,75 kW podľa modelu);
- Vyhotovenie **ELEC** s prídavným vykurovacím telesom v modelových radoch 12HPIN, 15HPIN a 18HPIN ELEC (model 18HPIN je navyše vybavený externým ventilátorom pre chladiaci výkon až 3,31 kW a vykurovací výkon 3,52 kW);
- **Podstropné** vyhotovenie IVAR.2.0C 12HPIN a 12HPIN ELEC s prídavným vykurovacím telesom (s chladiacim výkonom 2,25 kW a vykurovacím výkonom 2,21 kW).
- Novinkou na tento rok sú **opätovne zaradené vertikálne klimatizácie IVAR.2.0V** v inovovanom dizajne. Tieto vertikálne jednotky sú k dispozícii v 3 modelových radoch a poskytujú chladiaci výkon 2,29 kW a vykurovací výkon 2,36 kW pri modeli 12HPIN a chladiaci výkon 2,72 kW a vykurovací výkon 2,70 kW pri modeli 15HPIN, model 15HPIN ELEC je navyše vybavený prídavným vykurovacím telesom s výkonom 0,9 kW.



Ako bolo uvedené vyššie, nespornou výhodou týchto jednotiek je flexibilná možnosť ich inštalácie, stačí totiž zvnútra na obvodovej stene domu nájsť vhodné miesto – či už vysoko pri strope, priamo pod stropom, nízko pri podlahe, v rohu miestnosti, pod oknom alebo vedľa francúzskeho okna – zvoliť podľa toho vhodné vyhotovenie jednotky a vyvŕtať dva otvory s priemerom 162 mm (pri štandardných 09HPIN, 10HPIN, 12HPIN a podstropných jednotkách), prípadne 202 mm (pri modeloch 15HPIN, 18HPIN a vertikálnych jednotkách). Všetky ostatné komponenty potrebné na inštaláciu jednotky sú štandardnou súčasťou dodávky IVAR.2.0.

Pretože sa jedná o jednotky inštalované vo vnútri, priamo v obývaných miestnostiach, zvláštna pozornosť bola venovaná ich estetickému vyhotoveniu a čo najmenej hlučnej prevádzke. Môžu sa tak pýšiť nielen kompaktnými rozmermi (rozmery najvýkonnejšej klimatizácie 18HPIN sú iba 1010x549x165 mm, podstropného vyhotovenia 1093x314x843 mm a vertikálneho vyhotovenia 580x1330x205 mm), ale aj perfektne uhladeným povrchom celokovovej krycej skrine 2.0, ktorá vďaka tomu skvelo zapadne do moderného aj klasického interiéru. Hlučnosť sa pohybuje v hladine 27 – 43 dB(A) pri minimálnych, resp. maximálnych otáčkach kompresora. Samozrejmosťou je ponuka rôznych prevádzkových režimov, ako je nočný režim na zabezpečenie pokojného spánku v podobe tichej prevádzky a príjemnej izbovej teploty počas noci. Naopak režim BOOST zabezpečuje rýchle vychladenie/vyhriatie miestností, napríklad keď máte návštevu a v miestnosti je prítomných viac osôb ako zvyčajne. Ovládanie jednotiek môže prebiehať lokálne cez dotykový ovládací panel, diaľkový ovládač, vzdialene cez mobilný telefón prostredníctvom určenej aplikácie alebo Modbusom riadenej nadradenej regulácie.



Ďalšou inováciou pri väčšine modeloch IVAR.2.0 bude postupný prechod na novú vonkajšiu mriežku v obdĺžnikovom tvare (namiesto súčasných dvoch okrúhlych samosklopných klapiek a fixných mriežok), ktorá je ešte nenápadnejšia a narušenie vonkajšieho vzhľadu budovy je tak znížené na úplné minimum.

Kompletný prehľad všetkých modelov klimatizácií bez vonkajšej jednotky IVAR.2.0 vrátane technických charakteristík a podrobných informácií nájdete na našej webovej stránke. S výberom vhodnej jednotky a s odporúčaním montážnej firmy vám radi pomôžu naši obchodno-technickí zástupcovia.

pre viac informácií nascanujte QR kód

Mgr. Kateřina Jandová
Technické odd. IVAR CS spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r. o.
Turá Lúka 241,
907 03 Myjava 3
tel.: + 421 905 110 464,
+ 421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk

www.ivarsk.sk

Spoločne k bezpečnej vode 1. diel

Európska smernica o pitnej vode č. 2020/2184 a na ňu nadväzujúci zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z.z. priniesli nový pohľad na bezpečnosť pitnej vody. Tento vychádza z postupov, ktoré sme doposiaľ implementovali v potravinárstve a ktorý je založený na identifikácii nebezpečenstiev, analýze rizík a to od vodárenského zdroja a jeho okolia, cez úpravu a dezinfekciu vody až po distribučný systém, vnútorné rozvody v budovách a správanie spotrebiteľa.

V sérii článkov vo Vašom časopise by sme chceli predstaviť niekoľko zásadných problémov týkajúcich sa bezpečnosti pitnej vody a taktiež sa podeliť o skúsenosti z reálneho života a výrobnej praxe vodárenskej spoločnosti. Cieľom článkov je zvýšiť povedomie širšej odbornej verejnosti o témach súvisiacich s kvalitou a bezpečnosťou vody u spotrebiteľov, či už sa jedná o rodinné domy, bytové domy, prevádzky gastro, hotely, nemocnice alebo priemyselné objekty.

Bezchybnosť a bezpečnosť pitnej vody z kohútika neovplyvňuje len dodávateľ pitnej vody, ale do veľkej miery aj vlastník či správca budovy, pričom kľúčovú úlohu zohráva technický stav a údržba vnútorných rozvodov a tiež správanie spotrebiteľa. Ako prvú sme do tohto vydania vybrali problematiku prepájania vnútorných rozvodov pitnej vody s iným zdrojom vody. Tento fyzický prepoj je zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dlhoročne zakázaný. Dôvodom je možnosť vniknutia neznámej vody do rozvodu pitnej vody a kontaminácia pitnej vody, čo predstavuje chemické a mikrobiologické nebezpečenstvo.

Iným zdrojom vody sa myslí napríklad vlastná studňa pri rodinnom dome, ale aj technologická voda v rámci rôznych priemyselných prevádzok ale aj nepriemyselných prevádzok služieb obyvateľstvu, ktoré by s rozvodmi pitnej vody mohli byť prepojené.

K takémuto krížovému prepojeniu (cross-connection) a spätnému toku technologickej vody (backflow) došlo vo fínskom meste Nokia v roku 2007, kde bolo infikovaných 8000+ obyvateľov po vniknutí odpadovej vody cez nesprávne prepojenie potrubí.

Veľké priemyselné výroby sú poväčšine riadené odborne a rozvodné



systémy v nich podliehajú vopred schválenej projektovej dokumentácii. Iné to môže byť u menších prevádzok služieb ako gastro alebo hotelov, ktoré okrem vody z verejného vodovodu často využívajú vlastnú vodu na splachovanie toaliet, bazény alebo wellness.

Príklady z praxe našej vodárenskej spoločnosti, kedy sme sa stretli s kontamináciou pitnej vody v rozvodoch hotela. V tomto konkrétnom prípade došlo k nekontrolovanému vpusteniu vody z nedezinfikovanej studne, ktorou si hotel dopúšťal bazén. Krížový prepoj potrubí bol priamo na chodbe hotela voľne dostupný ubytovaným hosťom, ktorí mohli spôsobiť pootočením ventilu vniknutie kontaminovanej vody.

Častokrát sa stretávame aj s tým, že až následný vlastník nehnuteľnosti pri našej kontrole zistí, že okrem toho, že má vodu dodávanú z verejného vodovodu, sú jeho vnútorné rozvody napojené aj na iný zdroj vody. Alebo, že niektorí spotrebitelia žijúci v spoločnej domácnosti nie sú informovaní o tom, že pijú vodu z vlastnej studne a nie z verejného vodovodu.

Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že **studňa je stavba** a ako taká podlieha stavebnému zákonu. Taktiež **čerpanie vody zo studne podlieha povoľovaniu.** V prípade fyzických osôb povolenie na studňu vydáva obec (alebo mesto) v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V prípade právnických osôb povolenie vydáva okresný úrad – odbor

starostlivosti o životné prostredie (teda „štátny vodoprávny orgán“). Súčasťou žiadosti je projektová dokumentácia studne, hydrogeologický posudok, katastrálna dokumentácia, vyjadrenia dotknutých orgánov vrátane vodárenskej spoločnosti a ďalšie prílohy.

Prečo povoľovací proces? V súčasnosti panujúce dlhodobé sucho negatívne ovplyvňuje hladinu a kvalitu podzemných vôd. Nekontrolované čerpanie zdrojov vody vedie **k zhoršovaniu tohto stavu a nezvratným ekologickým zmenám.**

Okrem ekologického dopadu je tu aj **rozmer ekonomický.** Odvádzanie a čistenie odpadových vôd mimo zmluvných podmienok, bez merania spôsobuje vodárenským spoločnostiam nemalé škody. Každý takto odvedený a vyčistený meter kubický odpadovej vody stojí vodárenskú spoločnosť v priemere 2 eurá pričom štát prichádza o ďalších približne 0,46 eur predstavujúcich DPH. Škody môžu za niekoľko rokov narásť do stoviek eur na jednej prípojke - domácnosti. Väčšinu prípadov vodárenská spoločnosť rieši ako porušenie zmluvných podmienok, pričom uplatňuje zmluvné pokuty, ktoré sa u jednotlivých vodárenských spoločností líšia, ale vždy sú v hodnote stoviek eur.

Reklamné výroky „Voda je zadarmo, ušetrite náklady na vodu“ môžu viesť k porušeniu legislatívnych povinností a ekonomickým stratám a neodborné krížové prepojenie studne s vnútornými rozvodmi má významný dopad na bezpečnosť pitnej vody.

Ako postupovať

Vlastníci a správcovia budov

- Informovať sa na miestne príslušných úradoch aké povinnosti vyplývajú z užívania existujúcej vlastnej studne, prípadne aké povinnosti súvisia s vybudovaním studne.
- Informovať sa u vodárenskej spoločnosti, či spôsob používania vlastnej studne vyhovuje požiadavkám zákona vo verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- Vykonať odborný audit existujúcich rozvodov, či sú v súlade s požiadavkami. Mať k dispozícii alebo vypracovať schému existujúcich rozvodov vody.
- Nové rozvody alebo rekonštrukciu rozvodov realizovať len na základe vopred schválenej a odborne vypracovanej projektovej dokumentácie.
- V prípade zistení vždy zjednať nápravu. Odstrániť existujúci krížový prepoj. V spolupráci s vodárňami legalizovať odvádzanie vlastnej vody verejnou kanalizáciou. Požiadať o povolenie na studňu a odber podzemnej vody.

Vrtné spoločnosti a vodoinštalatéri

- Informovať zákazníka o povinnostiach súvisiacich so stavebným povolením a povolením na odber podzemnej vody, o zákaze prepojenia vnútorných rozvodov verejného vodovodu a studne a o zákaze odvádzania vody z vlastného zdroja verejnou kanalizáciou mimo zmluvných podmienok.
- Fyzicky neprepájať vnútorné rozvody verejného vodovodu s iným zdrojom vody.
- Len prepojenia a prevencia proti spätnému toku prevedené zariadeniami v zmysle normy STN EN 1717 po predchádzajúcom odsúhlasení dodávateľom pitnej vody sú povolené.

Ing. Tibor Burger
Vedúci oddelenia kvality vody,
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.



Nový výrobok od Slovarmu - ventil redukčný RVP-M 4.0

Spoločnosť SLOVARM predstavila nový výrobok ventil redukčný RVP-M 4.0 ako horúcu novinku na prestížnej medzinárodnej výstave MCE v Miláne v marci tohto roku. Tento výrobok rozširuje existujúce portfólio armatúr a meracej techniky.

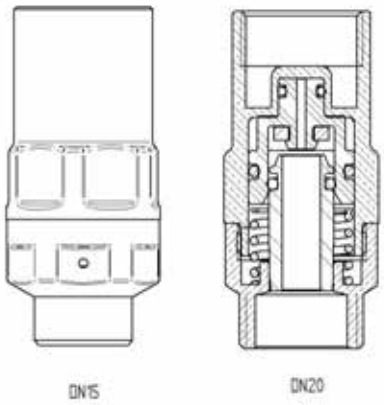
Hlavné vlastnosti a výhody:

- **Vysoká odolnosť:** piestový mechanizmus zvládne v porovnaní s membránovými regulátormi oveľa vyšší vstupný tlak,
- **Stabilizácia systému:** efektívne chráni domáce rozvody pred hydraulickými rázmi a kolísaním tlaku vo vodovodnej sieti,
- **Predĺženie životnosti:** znižuje riziko rýchleho opotrebovania nadväzujúcich spotrebičov, batérií a ventilov,
- **Kompaktný dizajn:** jednoduchá montáž priamo do potrubných systémov v bytových či domových rozvodoch.

V akých prípadoch zvoliť redukčný ventil piestový?

Piestové redukčné ventily sú ideálnou voľbou do inštalácií s vysokým alebo premenlivým tlakom na vstupe do domu. Ak žijete v oblasti s mimoriadne tvrdou vodou, je potrebné brať do úvahy zvýšenú citlivosť piestu na usadzovanie vodného kameňa a systém doplniť o vhodný filter.
Dostupnosť a presné technické špecifikácie nájdete priamo v katalógu produktov SLOVARM alebo na oficiálnom e-shope, kde sa novinky postupne dostávajú do predaja.

Popis výrobku:



Redukčný ventil je určený na redukovanie vysokého alebo kolísavého vstupného tlaku vo vodovodných systémoch a inštaláciách ako ochrana voči vysokému tlaku vody.
Ventil zaručuje stabilné hodnoty výstupného tlaku aj pri veľkých odchýlkach vstupného tlaku.
Používa sa pri montáži zásobníkových ohrievačov vody, vodomerných sústavách, chemických úpravách vody, zavlažovacích systémoch a podobne.
Ventil je vhodný na použitie v aplikáciách, kde nastaviteľný redukčný ventil nie je vhodným riešením z dôvodov zástavbových, hmotnostných, estetických alebo ekonomických.
Povolená inštalácia je vo vertikálnej aj horizontálnej polohe.
Ventil je dostupný v dvoch dimenziách, DN15 a DN20 s pevným nastavením výstupného tlaku v rozsahu 300 - 400 kPa (3+1bar).



Funkcia:

Ventil redukuje tlak v prívodnom potrubí vody na prednastavené maximum.
Ventil ostáva otvorený, ak je tlak v prívodnom potrubí nižší ako prednastavený tlak.
V prípade, že vstupný tlak prekročí prednastavený maximálny tlak, ventil obmedzí prietok na hodnotu požadovaného tlaku v systéme alebo zariadení.

Technická špecifikácia:

- Pracovná teplota: max. 120°C
- Pracovný tlak: max. 10 bar
- Médium: voda
- Prietok: 3,6 m^3/h
- Výstupný tlak: 3+1 bar (300 - 400 kPa)
- Materiál: mosadz CW 617N-DW
- Povrchová úprava: Nikel
- Dimenzie DN15, DN20

SLOVARM
Člen Energy Group

pre viac informácií nascanujte QR kód

Amoniak ako ekologický zdroj chladu a tepla v civilných budovách

V posledných rokoch sme svedkami dynamických zmien vo viacerých odvetviach hospodárstva. Jednou z najvýraznejších tém súčasnosti je znižovanie energetickej náročnosti procesov a technológií. Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva aj civilný sektor, ktorý sa podieľa na značnej časti celkovej spotreby energie.

Efektívna výroba tepla a chladu pre civilné budovy je odvetvie energetiky, kde sa čím ďalej tým viac prihliada nielen na energetickú efektívnosť, ale aj na obnoviteľné zdroje energie. Pri návrhu technických riešení by malo byť prioritou každého z nás, zvolit' tie najefektívnejšie a najekologickejšie dostupné riešenia pre výrobu chladu a tepla.

Realita však stále ukazuje, že investori sa často rozhodujú predovšetkým na základe vstupných investičných nákladov a uprednostňujú cenovo dostupnejšie, no energeticky menej efektívne riešenia. V poslednom období sa však tento prístup postupne mení a čoraz viac investorov aj prevádzkovateľov začína využívať moderné technológie, ktoré prinášajú dlhodobé energetické a ekologické benefity.

Významnú úlohu v tomto procese zohrávajú aj progresívni projektanti, ktorí aktívne sledujú technologické trendy a dokážu na základe odborných argumentov presvedčiť investorov a prevádzkovateľov o výhodách efektívnejších riešení.

Aj vďaka tomu sa vývoj posúva smerom k novým prístupom pri zabezpečovaní výroby tepla a chladu pre civilné budovy. Čoraz väčšiu pozornosť získavajú riešenia využívajúce ekologické chladivá, ako sú R717 (amoniak) a jeho zmesi, napríklad R723.

Využívanie ekologických chladív zaznamenáva v posledných rokoch vyššiu popularitu. Nejde pritom len o technologický trend, ale aj o prirodzenú reakciu na postupné obmedzovanie syntetických chladív a snahu hľadať udržateľnejšie alternatívy. Spočiatku to bola predovšetkým ochrana životného prostredia, ktorá poháňala zmenu, v súčasnosti sa však čoraz viac ukazuje aj významný prínos, týchto riešení z hľadiska energetickej efektívnosti. Tento argument je podstatnou zložkou mozaiky, aby vzniklo dokonalé umelecké dielo.

Je však potrebné zdôrazniť, že neexistuje dokonalé chladivo vhodné pre všetky aplikácie. Preto je dôležité ku každému projektu pristupovať individuálne a zohľadniť jeho technické, energetické aj prevádzkové požiadavky. Takýmto spôsobom je možné navrhnúť optimálne riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje konkrétnym podmienkam danej aplikácie.

Využívanie amoniaku ako chladiva je v civilnej sfére stále pomerne ojedinelé, napriek tomu, že ide o ekologické chladivo s viac ako storočnou históriou používania v chladiacej technike. Tradične sa uplatňuje najmä vo veľkých priemyselných chladiacich systémoch, kde vyniká svojou vysokou energetickou účinnosťou, spoľahlivosťou a dlhodobou prevádzkovou stabilitou.

Aké sú teda jeho nevýhody? Toxicita. Tá sa však prejavuje až pri relatívne vysokých koncentráciách. Amoniak má však zároveň aj pri bežnom tlaku a teplote charakteristický prenikavý, ostrý, dráždivý zápach. Ten je už aj pri minimálnych nezávadných koncentráciách pre náš čuch veľmi nepríjemný. Toto je výhoda, akú nemá žiadne iné chladivo. Prípadný únik je detekovaný aj obyčajnými zmyslovými schopnosťami človeka, čo zásadne uľahčuje jeho zistenie a umožňuje bezpečné opustenie ohrozenej zóny. V plynnom stave je amoniak ľahší ako vzduch, čo zároveň uľahčuje jeho odvetranie z priestoru.

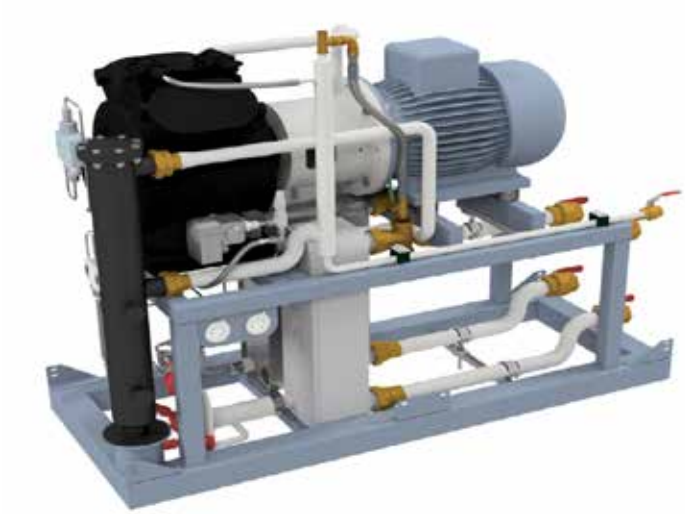
Zadanie investora znelo jasne. Vybudovanie zdroja tepla a chladu pre nové administratívne sídlo spoločnosti. To podstatné však je, akého - o najefektívnejšieho a najekologickejšieho. Život by však bol nudný, keby sme stále robili to isté. Táto výzva pre nás predstavovala skvelú príležitosť a my sme za ňu veľmi vďační.

Investor požadoval inštaláciu zdroja tepla a chladu priamo na podlaží budovy, v blízkosti kancelárskych priestorov. Táto požiadavka kládla zvýšené nároky najmä na bezpečnosť prevádzky, kompaktnosť zariadenia a minimalizáciu náplne chladiva.

Preto bolo ako zdroj tepla a chladu inštalované tepelné čerpadlo/chladič Twineco® 100P s chladivom R723

Vlastnosť	Amoniak	Zmes	Dimetyléter
Chemický vzorec	NH_3	–	CH_3-O-CH_3
Označenie v chladiacej technike	R717	R723	RE170
Molárna hmotnosť, g/mol	17	23	46
Teplota varu, °C	–33,4	–36,6	–24,9
Teplota topenia, °C	–77,9	< –90	–141
Kritická teplota, °C	132	131	227
Kritický tlak, bar	113	110	50
Dolná hranica výbušnosti, obj. %	15	6,0	3,4
Max. kondenzačná teplota pri 28 bar, °C	64	63	94

Tabuľka 1: Vlastnosti zmesi R723 v porovnaní s jej zložkami R717 a RE170



Obr. 1 Chladiaca jednotka Twineco® 100P R723 – 3D model



Obr. 2 Kancelárske priestory



Obr. 3 Priestor strojovne

s extrémne nízkou náplňou primárneho chladiva - len 2,5 kg. Chladiaci okruh pracuje na princípe priameho odparu chladiva R723 cez EEV ventil, ktorý priamo nastrekuje chladivo do celozvareného doskového výparníka. Rovnako aj konštrukcia kondenzátora je celozvarená s viacerými doskami.

Chladivo R723 má výborné termodynamické vlastnosti, čo sa ukázalo ako najefektívnejšia voľba. Z hľadiska bezpečnosti predstavuje náplň chladiva v objeme 2,5 kg minimálne riziko pre prevádzku zariadenia.

Zariadenie Twineco® 100P s chladivom R723 predstavuje primárny zdroj chladu a tepla pre administratívne priestory budovy. Systém je navrhnutý ako nepriame chladenie a vykurovanie. Distribúcia chladu a tepla v jednotlivých priestoroch je zabezpečená prostredníctvom stropných rozvodov. Vykurovanie vybraných častí objektu je doplnené aj o klasické radiátorové vykurovacie telesá.

Jednou z požiadaviek investora bolo zabezpečenie chladenia a vykurovania v jednom čase. Pre odoberanie odpadného tepla alebo chladu slúži adiabatický vzduchový chladič inštalovaný na streche budovy. V prípade veľmi nízkej vonkajšej teploty a pre účely efektívneho odmrazovania vzduchového chladiča sú inštalované do systému elektrokotle. Twineco® 100P sa vďaka plynulej regulácií výkonu vie dokonale prispôsobiť momentálnym energetickým potrebám budovy. Zariadenie obsahuje piestový kompresor Goeldner, čo predstavuje najefektívnejšie riešenie pre výrobu tepla tepelným čerpadlom.

V strojovni sú nainštalované snímače úniku amoniaku a teploty, ktoré nepretržite sledujú stav priestoru. V prípade, že senzory zachytia zvýšenú koncentráciu amoniaku, automaticky sa spúšťa vetranie strojovne. Pri prekročení nastavených teplotných limitov sa aktivuje chladenie vetraním. Pokiaľ však vetranie nestačí na dosiahnutie požadovanej teploty, systém automaticky prepne na chladiaci režim fancoilov.



Obr. 4 Chladiaca jednotka Twineco® 100P R723 - priestor strojovne

Tabuľka 2: Technické parametre projektu

Technické parametre pre jedno tepelné čerpadlo	
Chladivo	R723
Chladiaci výkon	102 kW
Chladené médium	34 % NZ
Teplotný spád	+14 °C / +10 °C
Inštalovaný elektrický príkon	18,5 kW
Celkové množstvo chladiva v TČ	do 2,5 kg
Tepelný výkon	121 kW
Teplotný spád	+42 °C / +35 °C
ODP / GWP	0/0,6



Systémy na monitorovanie šácht RATMON

S rastúcou cenou tepla v priebehu rokov sa kladie čoraz väčší dôraz na prevádzkové náklady tepelných sietí, nielen na počiatočnú investíciu. Správnou voľbou materiálu, izolácie, optimalizáciou dimenzií a prevádzkových parametrov tepelnej siete možno dosiahnuť nemalé úspory. O to viac je dôležité dokázať predísť poruche rozvodu tepla alebo ju aspoň včas identifikovať.

Neskorý servisný zásah má vplyv nielen na financie dodávateľa tepla, ale aj komfort a bezpečnosť jeho odberateľov. Preto je dnes už zaužívaným štandardom monitorovací systém slúžiaci na detekciu a lokalizáciu úniku – obzvlášť pri oceľových predizolovaných potrubiach. Počas rokov boli vyvinuté rôzne druhy takýchto systémov, z ktorých najrozšírenejší je škandinávsky impulzný systém Nordic, pozostávajúci minimálne z jednej dvojice medených neizolovaných drôtov. Všetky oceľové potrubia dodávané spoločnosťou NRG flex sú týmto systémom štandardne vybavené, ak teda zákazník, samozrejme, nepožaduje iné riešenie.

Čo však v prípade, keď ide o prevádzkovanie rozsiahlej siete starších rozvodov, ktoré ešte neboli vybavené monitorovacím systémom alebo bol takýto systém počas montáže nesprávne zapojený a je nefunkčný? Z praxe vieme, že jedna vec je dodať nové potrubie s monitorovaním, no druhá je správne ho inštalovať.

Z PRAXE VIEME, ŽE JEDNA VEC JE DODAŤ NOVÉ POTRUBIE S MONITOROVANÍM, NO DRUHÁ JE SPRÁVNE HO INŠTALOVAŤ.

V našich končinách preto jestvuje množstvo teplovodov a horúcovodov, ktoré nie sú monitorované. Únik na takýchto sieťach sa identifikuje až na základe zvýšenej spotreby doplňovania alebo častého poklesu tlaku, čo je už veľmi neskoro. Výhodou kanálových rozvodov v mestských oblastiach je, že unikajúca horúca voda z rozvodu putuje kanálom a zaplavuje najbližšiu nižšie položenú šachtu. Preto dodávatelia tepla pravidelne kontrolujú práve šachty, čo si však v rozsiahlych mestských rozvodoch vyžaduje nemalý tím pracovníkov. Čím častejšie sa šachty kontrolujú, tým skôr sa dokáže objaviť a odstrániť porucha, a teda ich pravidelná kontrola je z hľadiska bezpečnosti prevádzky teplovodu kľúčová.

DIAĽKOVÉ MONITOROVANIE ŠÁCHT

Z tohto dôvodu spoločnosť RATMON vyvinula systém diaľkového monitorovania šácht, vďaka ktorému možno podstatne rýchlejšie identifikovať poruchy kanálových rozvodov tepla a redukovať počet kontrolných výjazdov na minimum. Systém obsahuje jednotky, ktoré snímajú teplotu, zaplavenie a otvorenie poklopu na šachte.

Kombináciou snímania zaplavenia a teploty v šachte dokáže obsluha na diaľku vyhodnotiť, či ide o poruchu teplovodu alebo zaplavenie dažďovou vodou. Snímačom otvorenia poklopu možno zas odhaliť nepovolený vstup do monitorovaného priestoru.

Zariadenia s krytím IP65 sú konfigurované na pravidelné kontrolné



Obr. 2 Šachtová jednotka SAM-1 s plavákovým snímaním zaplavenia



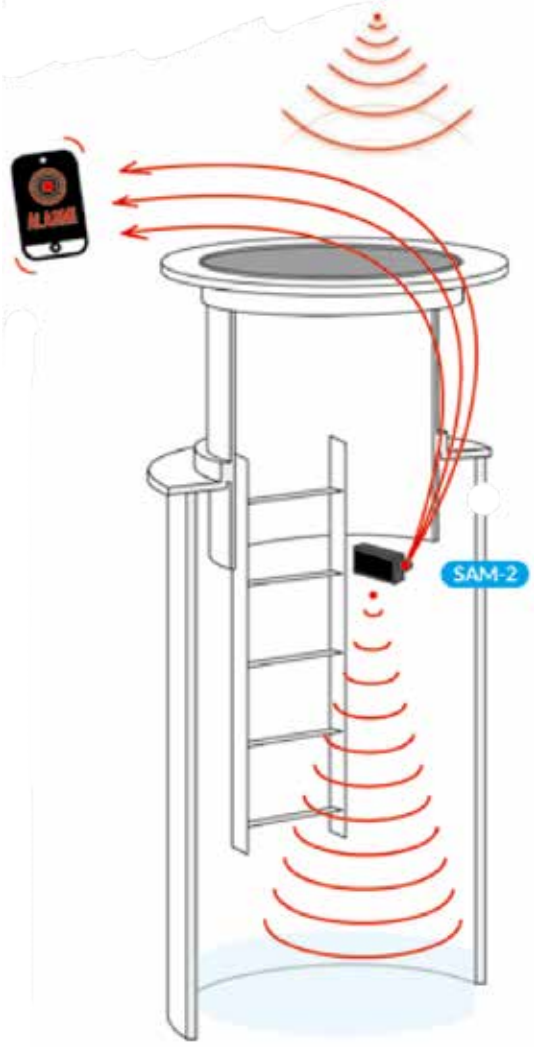
Obr. 3 Šachtová jednotka SAM-2 s radarovým snímaním zaplavenia a výšky hladiny

posielanie stavu snímačov. Pri posielaní dát 1× denne je životnosť napájacej batérie až 5 rokov.

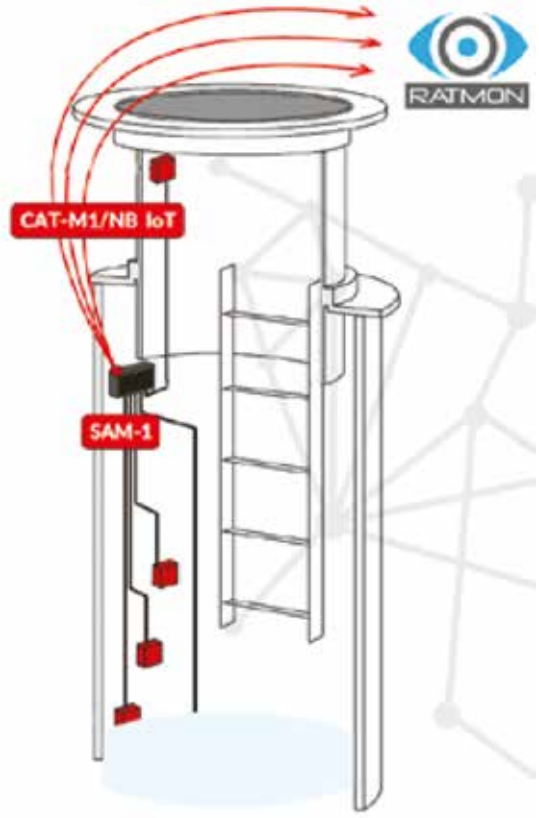
Ak nastane aktivácia ktoréhokoľvek zo snímačov alebo dôjde k nárastu, resp. poklesu teploty mimo prahových hodnôt, zariadenie okamžite vyšle signál, ktorý sa ihneď zobrazí na dispečingu kotolne. Súčasne je



Obr. 1 Prehľad šachtových jednotiek a stavov snímačov vo webovej aplikácii RATMON



Obr. 4 Šachta s jednotkou SAM-2



Obr. 5 Šachta s jednotkou SAM-1

používateľ upozornený e-mailovou a/alebo SMS notifikáciou o alarmovom stave príslušnej monitorovacej jednotky. Komunikácia so serverom výrobcu prebieha bezdrôtovo, prostredníctvom mobilnej siete IoT.

Používateľ vidí stavy všetkých jednotiek a ich snímačov prehľadne, vo webovej alebo v mobilnej aplikácii (obr. 1).

VERZIE MONITOROVACÍCH JEDNOTIEK

Dostupné sú dve verzie šachtových monitorovacích jednotiek.

SAM-1 je jednotka s piatimi vstupmi, z ktorých jeden je určený na snímanie teploty, zvyšné 4 slúžia ako 1/0 kontakty na snímanie otvorenia poklopu alebo hladiny v rôznych úrovniach (obr. 2 a 5).

SAM-2 je jednotka s radarovým snímaním výšky hladiny a so zabudovaným snímačom teploty. Voľný je jeden vstup, ktorý možno obsadiť ďalším 1/0 snímačom, napríklad otvorenia poklopu (obr. 3 a 4).

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

Spoločnosť RATMON sa zaoberá vývojom a výrobou zariadení prakticky pre všetky druhy monitorovacích systémov v rozvodoch tepla a chladu, ako aj v distribúcii pitnej vody. Ich systémové riešenia nachádzajú široké uplatnenie či už ako stacionárne jednotky kontrolujúce stav rozvodov, alebo mobilné jednotky určené na kontrolu inštalácie či vyhľadávanie únikov. Výhodou je, že všetky dodávané zariadenia a príslušenstvo k nim sú vzájomne kompatibilné a namerané údaje sú prehľadne zobrazované v jednej webovej aplikácii bez nutnosti akejkoľvek inštalácie. V spolupráci s dodávateľmi predizolovaných potrubí dokážeme navrhnúť monitorovací systém na mieru pre akýkoľvek projekt, ktorý pri správnej inštalácii zabezpečí spoľahlivú kontrolu a bezpečnosť prevádzky počas celej životnosti potrubného rozvodu. Dokonca ani pri starých a nemonitorovaných rozvodoch tepla nie je situácia beznádejná, stále existuje možnosť zefektívniť prevádzku napríklad pomocou šachtových jednotiek SAM-1 alebo SAM-2.

NRG FLEX

pre viac informácií nascanujte QR kód

Solárne zisky a vetranie ako kľúčové faktory vnútornej klímy školských telocviční

Článok prináša pohľad na vnútornú klímu školskej telocvične z perspektívy dvoch faktorov, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú jej celoročnú prevádzku, a to slnečného žiarenia prenikajúceho do interiéru a spôsobu výmeny vzduchu. Podkladom je celoročný experimentálny monitoring v telocvični základnej školy vo Veľkých Úľanoch, počas ktorého sa kontinuálne zaznamenávala teplota a relatívna vlhkosť vzduchu, koncentrácia oxidu uhličitého a intenzita globálneho slnečného žiarenia. Namerané dáta odhalili zreteľne odlišný charakter problémov v jednotlivých sezónach: kým zimnú prevádzku sprevádzala nevyhovujúca výmena vzduchu s opakovaným prekračovaním limitných koncentrácií CO_2, leto bolo poznačené prehrievaním haly v dôsledku intenzívnych solárnych ziskov. V závere sú zhrnuté praktické odporúčania pre projektovanie a prevádzku športových priestorov škôl, od redukcie slnečnej záťaže až po riadené nútené vetranie.

Školské telocvične a športové haly patria medzi vnútorné priestory s mimoriadne náročnými podmienkami na zabezpečenie tepelnej pohody a hygienickej kvality vzduchu. Od klasických tried či administratívnych priestorov ich odlišuje predovšetkým rozsiahly objem vzduchu, intenzívna pohybová záťaž užívateľov a počet prítomných osôb, ktorý sa v priebehu dňa výrazne mení.

Prax posledných rokov pritom čoraz častejšie odhaľuje dva opakujúce sa prevádzkové nedostatky týchto objektov: nadmerný nárast teploty počas letných mesiacov a nevyhovujúcu kvalitu vzduchu vo vykurovacej sezóne. Spoločným menovateľom býva spravidla súbeh viacerých okolností, jednak významné solárne zisky prenikajúce presklením a strešným plášťom, absencia účinného tienenia a vetranie, ktoré svojou kapacitou nestačí pokryť skutočné potreby priestoru.

Pre správcu objektu sa tieto nedostatky premietajú do zníženého komfortu žiakov a športovcov, do obmedzenej využiteľnosti haly počas horúcich dní a do zvýšených nárokov na obsluhu, či už ide o ručné otváranie okien, provizórne tienenie alebo skracovanie tréningových jednotiek. Nezriedka dochádza aj k prekročeniu odporúčaných hodnôt teploty a koncentrácie CO_2, čo sa môže nepriaznivo odraziť na zdraví aj výkonnosti cvičiacich.

Zámerom tohto článku je na základe experimentálneho monitoringu, realizovaného v telocvični základnej školy vo Veľkých Úľanoch, identifikovať hlavné príčiny letného prehrievania, posúdiť reálne možnosti prirodzeného vetrania a sformulovať odporúčania využiteľné projektantmi i prevádzkovateľmi športových zariadení [1, 2, 3, 4].

PREČO SA TELOCVIČNE PREHRIEVAJÚ

Väčšina telocviční pri základných a stredných školách na Slovensku má podobu jednoduchých veľkopriestorových hál s ľahkou nosnou aj obalovou konštrukciou. Charakterizujú ich rozsiahle presklenia, značná svetlá výška a strešné skladby s minimálnou schopnosťou akumulovať teplo. Využívané bývajú prevažne v dopoludňajších hodinách, prípadne popoludní, pričom aktívne chladenie v nich spravidla chýba.

Rozhodujúci podiel na letnej tepelnej záťaži majú solárne zisky vstupujúce do interiéru cez zasklené časti fasády a cez strechu. Ak je presklenie orientované na juh, juhozápad alebo západ, intenzita dopadajúceho žiarenia počas jasných dní prudko rastie a vnútorná teplota ju s malým odstupom nasleduje. Situáciu ďalej zhoršuje, keď chýbajú exteriérové tieniace prvky a tienenie zabezpečujú iba interiérové žalúzie, ktoré prieniku tepla do priestoru prakticky nebránia [1, 2, 6].

Nezanedbateľný je aj vplyv samotnej strechy. Ľahké strešné systémy, typické pre školské telocvične, sa pôsobením slnečného žiarenia rýchlo zohrievajú a naakumulované teplo odovzdávajú do interiéru. Spolu s veľkým objemom vzduchu a limitovanou výmenou vzduchu tak teplo v hale postupne narastá a počas dňa sa ho darí odvádzať len veľmi obmedzene [2, 7].

Problematická je pritom skutočnosť, že prirodzené vetranie, v týchto objektoch často jediný dostupný spôsob výmeny vzduchu, stráca počas horúcich dní na účinnosti. Pri vysokej vonkajšej teplote sa nevytvorí dostatočný teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom, takže otvorené okná síce vzduch vymieňajú, avšak tepelnú záťaž takmer neznižujú.

K vonkajším zdrojom tepla sa navyše pridáva vnútorná záťaž od samotných užívateľov. Počas telesnej výchovy či tréningu sa v hale pohybuje veľký počet osôb s vysokým metabolickým výdajom, čo produkciu tepla ďalej zvyšuje a zhoršuje subjektívne vnímanie prostredia. V kombinácii so slnečnou záťažou potom vnútorná teplota bežne prevyšuje hodnoty odporúčané pre športovú činnosť, ktoré sú spolu s požiadavkami na vetranie zhrnuté v Tab. 1 [8, 9].

Tab. 1 Požiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov telovýchovno-športových zariadení [5]

Druh miestnosti	Operatívna teplota v zime to (°C)	Odporúčaná výmena vzduchu n (h^{-1})	Spôsob vetrania
Telocvičňa	16	3 x	Prirodzené - priečne, odporúčané nútené pretlakové
Šatne	20	3 x	Prirodzené - priečne, odporúčané nútené pretlakové
Umyvárne	23	6 x	Prirodzené - priečne, odporúčané nútené pretlakové

Z uvedeného vyplýva, že prehrievanie telocviční nie je dôsledkom jediného izolovaného javu. Ide o súhru architektonického konceptu, konštrukčných vlastností budovy a zvoleného spôsobu vetrania. Bez identifikácie rozhodujúcich zdrojov solárnych ziskov preto nemožno navrhnúť skutočne účinné technické opatrenia.

Zahraničné skúsenosti s redukciou letnej tepelnej záťaže

Otázke prehrievania športových hál sa intenzívne venuje aj zahraničný výskum, ktorý dlhodobo overuje vhodné pasívne a prevádzkové stratégie znižovania solárnych ziskov vo veľkoobjemových priestoroch.

Medzi najčastejšie odporúčané riešenia patrí exteriérové tienenie presklených fasád. Štúdia realizovaná na športovej hale v poľskom meste Słomniki napríklad preukázala, že spojenie prirodzeného vetrania s vonkajším tienením dokáže celkovú tepelnú záťaž zredukovať približne o tretinu. Interiérové žalúzie oproti tomu prinášajú podstatne slabší efekt, obmedzia síce oslnenie, prienik tepla do priestoru však nezastavia [1, 10].

Osvedčeným nástrojom je tiež nočné vetranie, ktoré využíva chladnejší nočný vzduch na vychladenie stavebných konštrukcií, čím sa znižuje množstvo tepla akumulovaného počas nasledujúceho dňa. Experimentálne štúdie dokladajú, že intenzívna nočná výmena vzduchu môže vnútornú teplotu stiahnuť o niekoľko stupňov a súčasne obmedziť potrebu núteného chladenia [3, 10]. Zahraničné poznatky zároveň upozorňujú, že pri vysokej obsadenosti a rozsiahlom presklení samotné pasívne opatrenia nestačia. Podstatnú rolu zohráva aj geometria objektu a konštrukčné riešenie strechy, ktoré spoluurčujú množstvo dopadajúceho žiarenia a výslednú tepelnú záťaž. Moderné športové haly preto čoraz častejšie kombinujú pasívne prvky s riadeným núteným vetraním, ktoré garantuje požadovanú kvalitu vzduchu nezávisle od ročného obdobia [2, 4].

MONITOROVANÝ OBJEKT A POSTUP MERANIA

Experimentálny monitoring prebiehal v telocvični Základnej školy Mikuláša Lieskovského vo Veľkých Úľanoch. Objekt bol zvolený zámerne, dispozične aj konštrukčne zodpovedá bežnému štandardu telocviční slovenských škôl, a umožňuje tak reálne posúdiť prevádzkové ťažkosti spojené so slnečnou záťažou a vetraním.

Sledovaná hala má pôdorysné rozmery 23,6 x 11,35 m, svetlú výšku 6,05 m a rozsiahle presklenie orientované juhozápadným smerom. Nútené vetranie ani aktívne chladenie v objekte inštalované nie sú; výmenu vzduchu zabezpečujú výlučne otvárateľné okná a dvere, takže jej intenzita závisí od aktuálnych klimatických podmienok a od obsluhy budovy.

Monitoring sa sústredil na veličiny s rozhodujúcim vplyvom na tepelnú pohodu a kvalitu vzduchu počas prevádzky:

- teplota vnútorného vzduchu,
- relatívna vlhkosť vzduchu,
- koncentrácia oxidu uhličitého (CO_2),
- intenzita globálneho slnečného žiarenia.

Mikroklimatické parametre v interiéri snímal multifunkčný prístroj Testo 400 s príslušnými sondami spolu s dataloggermi Comet Vision, rozmiestnenými v ôsmich reprezentatívnych výškových úrovniach (0,10; 0,60; 1,10; 1,70; 2,30; 3,30; 4,30 a 5,30 m). Takéto usporiadanie umožnilo zachytiť nielen priemerné hodnoty, ale aj ich časový vývoj v nadväznosti na obsadenosť haly a režim vetrania.

Slnečnú záťaž dokumentoval pyranometer Ahlborn Almemo osadený na streche objektu, ktorého záznamy poslúžili ako vstup pre analýzu súvislosti medzi vonkajšími klimatickými podmienkami a rastom teploty v interiéri. Použitá meracia technika je zobrazená na Obr. 1.

a)



b)



Obr. 1

a) Meracia zostava Testo 400 s dataloggermi Comet Vision v telocvični;

b) Pyranometer Ahlborn Almemo na streche objektu [autor]

Dáta sa ukladali v 5-minútovom kroku, čo dovolilo zachytiť aj krátkodobé výkyvy vyvolané rýchlymi zmenami slnečného žiarenia alebo režimu vetrania. Zimná etapa monitoringu prebehla v januári 2025, letná etapa od 30. mája do 20. júna 2025 pri priemernej vonkajšej teplote približne 22,8 °C, vďaka čomu bolo možné porovnať odlišné prevádzkové režimy objektu a pomenovať sezónne špecifiká vnútorného prostredia.

ČO UKÁZALI MERANIA

Vyhodnotenie zaznamenaných dát potvrdilo, že kvalita vnútorného prostredia telocvične sa medzi sezónami zásadne líši. V zime dominoval problém nedostatočnej výmeny vzduchu, v lete naopak vystúpilo do popredia prehrievanie haly vyvolané slnečnou záťažou.

Zimná prevádzka – nedostatočná výmena vzduchu

Vo vykurovacom období slúžila telocvičňa štandardnému školskému vyučovaniu a vetrala sa prevažne nárazovo, otváraním okien. Nízke vonkajšie teploty pritom obsluhu prirodzene viedli k obmedzovaniu vetrania v snahe znížiť tepelné straty a predísť diskomfortu cvičiacich.

Koncentrácia CO_2 počas vyučovania opakovane prekračovala odporúčané limity pre vnútorné prostredie a jej špičky sa blížili k úrovni 2 000 ppm (Obr. 2). Ide o jednoznačný signál nedostatočnej výmeny vzduchu v plne obsadenom priestore, najvyššie hodnoty pripadali na súvislé bloky vyučovania bez prestávok určených na vetranie.

Zimné obdobie súčasne sprevádzala nízka relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá neraz klesala pod 30 %. Takýto stav je príznačný pre vykurované priestory s obmedzeným prívodom čerstvého vzduchu a pri zvýšenej fyzickej aktivite môže nepriaznivo ovplyvňovať tepelný komfort aj subjektívne vnímanie prostredia.

Za zmienku stojí, že vysoké koncentrácie CO_2 nevyplývali z úplnej absencie vetrania. Pri kontrolách meracej techniky sa opakovane zistilo, že okná boli ponechané vo vetracej polohe, ich otvorenie však bolo konštrukčne limitované a požadovanú intenzitu výmeny vzduchu jednoducho neumožňovalo. Napriek snahe personálu tak prirodzené vetranie hygienicky vyhovujúci stav v zime zabezpečiť nedokázalo.

Tieto zistenia dokladajú, že konštrukčné a priestorové limity prirodzeného vetrania nútia prevádzkovateľa v zime volit' medzi tepelnou pohodou a kvalitou vzduchu, kompromis, ktorý z dlhodobého hľadiska nie je udržateľný.

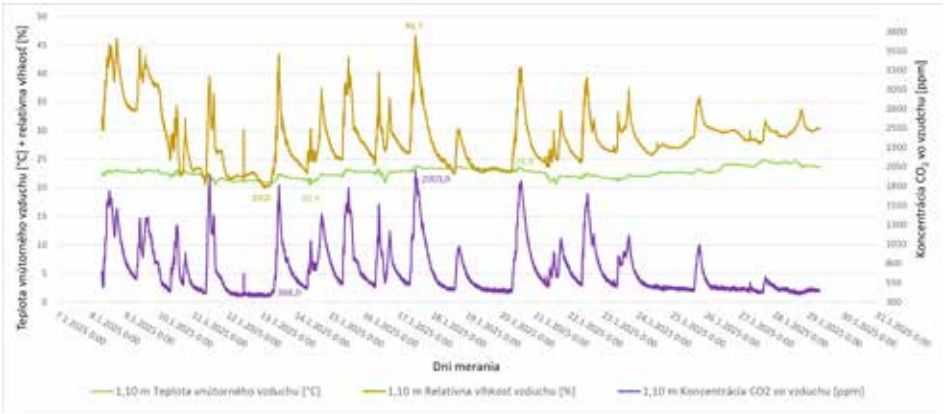
Letná prevádzka – prehrievanie haly

Letná etapa monitoringu odhalila ťažkosti odlišnej povahy. Vyššie vonkajšie teploty spolu s intenzívnym slnečným žiarením vyvolávali výrazný rast teploty v hale, a to aj pri pomerne nízkej obsadenosti.

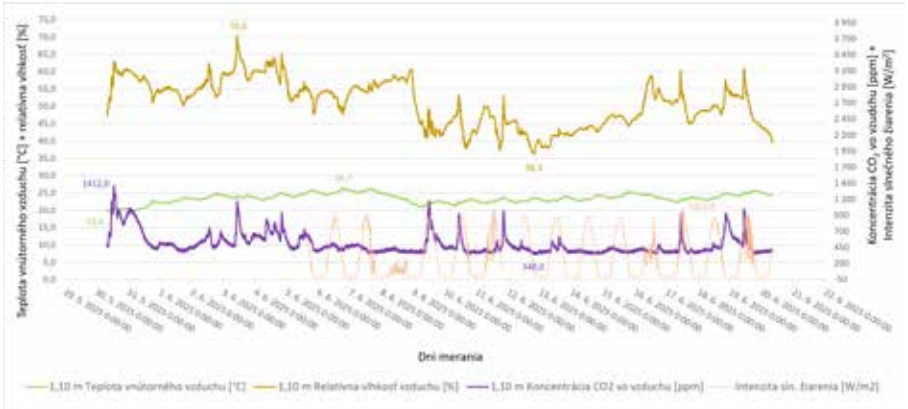
Vnútorná teplota počas sledovaného obdobia kulminovala na hodnote približne 26,7 °C (Obr. 3), čím podstatne prekročila odporúčania pre priestory určené na šport. Jej nárast pritom tesne kopíroval denné maximá globálneho žiarenia zaznamenané na streche, čo potvrdzuje, že o tepelnej bilancii telocvične rozhodujú predovšetkým solárne zisky.

Hoci sa v lete vetralo častejšie a vyššia bola aj infiltrácia, ochladzovací účinok prirodzeného vetrania zostal obmedzený. Výmena vzduchu síce udržala koncentráciu CO_2 na prijateľnej úrovni, akumulované teplo však z priestoru odviesť nedokázala.

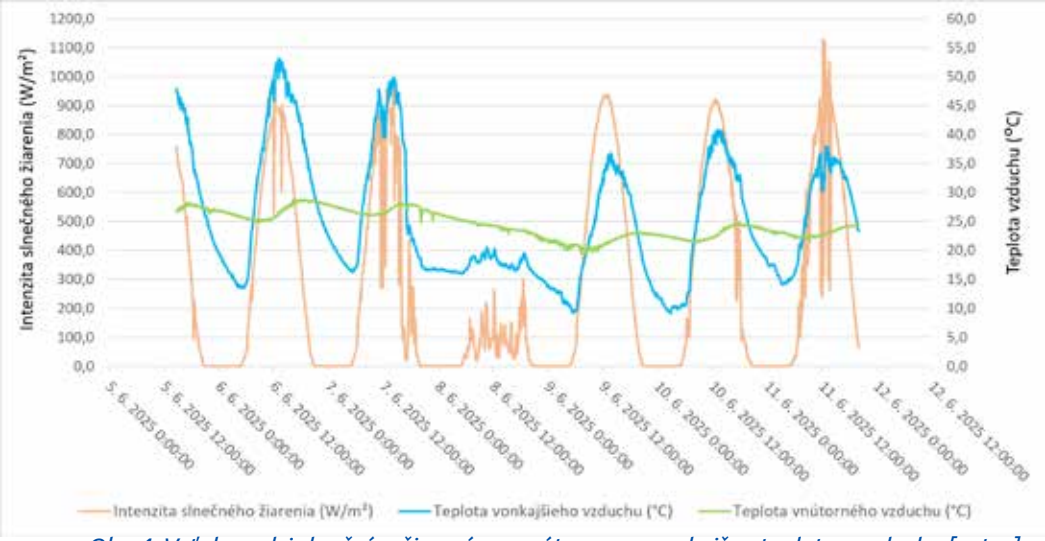
Toto správanie je typické pre veľkoobjemové haly s ľahkou konštrukciou a nízkou tepelnou akumuláciou. Prevádzku komplikuje aj tepelná zotrvačnosť priestoru: zvýšená teplota pretrvávala v popoludňajších hodinách aj po poklese intenzity žiarenia, čo zužovalo možnosti využitia haly na popoludňajšie tréningy a mimoškolské aktivity.



Obr. 2 Parametre kvality vnútorného vzduchu počas zimného merania v telocvični vo Veľkých Úľanoch [autor]



Obr. 3 Parametre kvality vnútorného vzduchu počas letného merania v telocvični vo Veľkých Úľanoch [autor]



Obr. 4 Vzťah medzi slnečným žiarením a vnútornou a vonkajšou teplotou vzduchu [autor]

Pre hlbšie pochopenie vplyvu slnečnej záťaže bola analyzovaná aj väzba medzi intenzitou globálneho žiarenia a priebehom vnútornej i vonkajšej teploty vzduchu; výsledok zachytáva Obr. 4.

Z grafu vidno, že počas jasných letných dní dosahuje žiarenie výrazné denné špičky, miestami nad úrovňou 1 000 W/m2. Na tieto maximá nadväzuje postupný rast teploty vzduchu v hale. Kým vonkajšia teplota sledovala obvyklý denný cyklus, interiér reagoval na slnečnú záťaž s istým časovým posunom, jasný prejav akumulácie tepla v konštrukciách objektu.

Merania zároveň ukázali, že teplota v hale narastá v priebehu dňa aj pri pomerne miernych vonkajších teplotách, a to najmä prienikom žiarenia cez presklenie a strešný plášť. Keďže prirodzené vetranie akumulované teplo odvádza len v obmedzenej miere, priestor sa postupne prehrieva. Architektonické riešenie haly, predovšetkým chýbajúce vonkajšie tienenie a nízka akumulačná schopnosť strechy – tak pred letným prehrievaním dostatočnú ochranu neposkytuje.

ODPORÚČANIA PRE NÁVRH A PREVÁDZKU

Výsledky monitoringu spolu s poznatkami zo zahraničnej praxe umožňujú zostavit' súbor opatrení, ktoré smerujú k zníženiu slnečnej záťaže, obmedzeniu letného prehrievania a stabilnej kvalite vzduchu počas celého roka [6, 8]:

- osadit' účinné exteriérové tienenie presklených plôch, ktoré dokáže podstatne obmedzit' množstvo solárnych ziskov vstupujúcich do interiéru;
- zlepšit' tepelnotechnické vlastnosti strešného plášťa, buď vhodnou skladbou alebo materiálmi s vyššou odrazivosťou slnečného žiarenia, čím sa zmierni prehrievanie konštrukcie v lete;
- optimalizovat' režim vetrania v prechodnom a letnom období vrátane intenzívneho nočného vetrania na vychladenie konštrukcií;
- zvážit' inštaláciu riadeného núteného vetrania, ideálne s reguláciou podľa aktuálnej koncentrácie CO_2, ktoré udrží kvalitu vzduchu bez ohľadu na vonkajšie podmienky;
- podporit' cirkuláciu vzduchu v hale, napríklad stropnými ventilátormi alebo vhodným usporiadaním prívodných a odvodných prvkov, čo zlepší vnímanie tepelnej pohody v teplom období;
- priebežne monitorovat' parametre vnútorného prostredia, najmä CO_2, teplotu a relatívnu vlhkosť, a podľa nich ladit' prevádzku vetrania a odhaľovat' nevhodné režimy;
- zohľadnit' prevádzkový režim telocvične už pri návrhu, pretože intenzívna fyzická aktivita užívateľov predstavuje významný vnútorný zdroj tepla.

Dôsledné uplatnenie týchto opatrení môže citeľne zlepšit' kvalitu vnútorného prostredia a súčasne prispiet' k stabilnejšej a energeticky hospodárnejšej prevádzke športových objektov.

ZÁVER

Článok zhrnul prevádzkové problémy školských telocviční spojené so solárnymi ziskami a vetraním na podklade experimentálneho monitoringu telocvične základnej školy vo Veľkých Úľanoch. Namerané dáta preukázali zreteľné sezónne rozdiely v kvalite vnútorného prostredia.

Zimnú prevádzku poznačila predovšetkým nevyhovujúca výmena vzduchu, ktorá viedla k zvýšeným koncentráciám CO_2 a celkovo horšej kvalite vnútorného vzduchu, stav zapríčinený najmä obmedzenými možnosťami prirodzeného vetrania pri nízkych vonkajších teplotách. V lete sa naopak ako rozhodujúci problém prejavilo prehrievanie haly vyvolané slnečnou záťažou prenikajúcou presklením a strešnou konštrukciou.

Analýza potvrdila tesnú väzbu medzi intenzitou slnečného žiarenia a rastom teploty v interiéri. Chýbajúce vonkajšie tienenie spolu s obmedzenou schopnosťou prirodzeného vetrania odvádzat' akumulované teplo zhoršujú tepelnú pohodu počas celej letnej prevádzky.

Získané výsledky tak podčiarkujú potrebu komplexného prístupu k navrhovaniu a prevádzke telocviční: popri vhodnom architektonickom koncepte je nevyhnutné venovat' pozornosť účinným tieniacim opatreniam a riadenému vetraciemu systému, ktorý dokáže požadovanú kvalitu vnútorného prostredia udržat' počas celého roka.

Nadväzujúci výskum sa zameria na porovnanie prezentovaných výsledkov s meraniami v telocvični vybavenej núteným vetraním s rekuperáciou tepla, čo umožní presnejšie vyčíslit' prínos riadených vetracích systémov pre optimálne podmienky vnútorného prostredia športových objektov.

Literatúra

[1] El-Kadi, Abd & Fanny, Mona. (2003). Architectural designs and thermal performances of school sports-halls. Applied Energy. 76. 289-303. 10.1016/S0306-2619(03)00069-2.
[2] Cong Liu, Jianchun Xiao, Kejian Ma, Hao Xu, Ruilin Shen, Hanming Zhang. (2023). Experimental and numerical investigation on the temperature field and effects of a large-span gymnasium under solar radiation. Applied Thermal Engineering. Volume 225. ISSN 1359-4311.
[3] Ashraf, Eyad & Hosny, Samir & Ibrahim, Ashraf & Fouad, Ahmed. (2022). The Effect of Night Ventilation on Covered Sports Halls Energy Conservation. Engineering Research Journal. 176. 185-196. 10.21608/erj.2022.272851.
[4] Jiang, Lei & Liu, Weiqing & Liao, Haiping & Li, Jiabao. (2020). Investigation of the Geometric Shape Effect on the Solar Energy Potential of Gymnasium Buildings. Energies. 13. 6369. 10.3390/en13236369.
[5] Vyhláška č. 525/2007 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia.
[6] Olesen, B. Indoor environmental quality in sports facilities. REHVA Journal, 2017.
[7] Santamouris, Mat. (2005). Passive cooling of buildings. KGH – Klimatizacija grejanje hlađenje. 34.
[8] STN EN 16798-1: 2019 Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. Modul M1-6.
[9] WHO. Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants. World Health Organization, 2010.
[10] Dudzińska, A. Efficiency of Solar Shading Devices to Improve Thermal Comfort in a Sports Hall. Energies 2021, 14, 3535. https://doi.org/10.3390/en14123535

Ing. Karolína Gábrišová[1]
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.[1]
[1]Stavebná fakulta STU Bratislava,
Katedra technických zariadení budov
Radlinského 11, 810 05 Bratislava
e-mail: karolina.gabrisova@stuba.sk

Dieselové výfukové plyny majú silnejší dopad na zdravie ako dym z dreva

Výfukové plyny sú pre ľudské zdravie výrazne škodlivejšie než kúrenie drevom. Vyplýva to zo štúdie publikovanej na renomovanom vedeckom portáli ResearchGate.net. Odborníci v štúdii skúmali priame dopady vystavenia týmto látkam na dobrovoľníkoch.



Nová medzinárodná štúdia porovnáva výsledky publikovaných kontrolovaných experimentov, pri ktorých boli ľudia v kontrolovaných podmienkach vystavení buď dieselovým výfukovým plynom, alebo dymu z dreva. Výsledky analýzy sú jednoznačné: dieselové výfukové plyny spôsobujú výraznejšie negatívne reakcie v porovnaní s dymom zo spaľovania dreva. Dieselové emisie vyvolávajú neutrofilný zápal a zvýšenú citlivosť dýchacích ciest. Podľa záverov analýzy sú účinky dymu zo spaľovania dreva pre organizmus menej zaťažujúce. „Analýza potvrdzuje naše dlhodobé skúsenosti, že spaľovanie dreva je neškodné. Okrem estetického pohľadu na horiace drevo a tepla, ktoré poskytuje, ide aj o ekologický a najlacnejší spôsob vykurovania domácností," konštatuje Štefan Bobocký, prezident Cechu kachliarov.



Dôsledky pre zdravie

Závery analýzy ukazujú, že dieselové výfukové plyny vedú k systémovému oxidačnému stresu a zápalovým reakciám v tele. Takýto efekt bol pri dyme zo spaľovania dreva pozorovaný podstatne menej často. Dieselové výfukové plyny tiež výraznejšie podporujú tvorbu krvných zrazenín a majú negatívny vplyv na srdcovo-cievny systém. Analýza korešponduje aj so závermi švajčiarskeho laboratória Verenum, kde boli experimentálne overované dopady dieselových a drevných spalín na živé organizmy. Autori tam dospeli k záveru, že emisie zo spaľovania dreva, ktoré prebieha za ideálnych podmienok, sú prakticky zdraviu neškodné. „Sme presvedčení, že je potrebný ešte ďalší komparatívny výskum týchto dvoch zdrojov znečistenia. Kúrenie drevom musí byť očistené od mýtov, ktoré sú s ním spojené. Najstaršie spotrebiče na drevo znečisťujú až 28-krát viac než súčasné moderné kachle, ktoré staviame. Tie spĺňajú všetky aktuálne prísne limity pre ekologický spôsob vykurovania," dodáva prezident Cechu kachliarov.

Mgr. Michal Ondruš

Vážení čitatelia,

Od roku 2027 budeme vydávať už len elektronický časopis.

e –

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA

tzbportal.sk
technické zariadenia budov

Zašlite nám na mail: voc@voc.sk
Vašu mailovú adresu
ak chcete dostávať časopis zadarmo.



REGADA, jednoduchá regulácia pomocou elektrických servopohonov vyrobených na Slovensku

Článok sumarizuje skúsenosti REGADA s nasadzovaním elektrických servopohonov na ovládanie priemyselných armatúr – najmä ventilov, klapiek, guľových kohútov a posúvačov – v režimoch on/off aj modulačnej regulácie. Zhrnieme klasifikáciu podľa noriem EN 15714-2 / ISO 22153, voľbu typu pohonu podľa výstupného pohybu armatúry, požiadavky na prostredie (IP/Ex/AE), integračné rozhrania (0/4– 20 mA, 0/2–10 V, digitálne povely a zbernice), a postupy správneho dimenzovania. Text je určený pre projekčných a prevádzkových špecialistov.



Prečo elektrické servopohony

Elektrické servopohony spoľahlivo vykonávajú uzatváranie, otváranie alebo plynulú reguláciu prietoku médií v potrubných systémoch a znižujú nároky na obsluhu. V riadení procesov spolupracujú s PLC, DCS alebo lokálnymi regulátormi cez analógové signály, digitálne povely či priemyselné zbernice. Pri výpadku napájania je možné lokálne ručné prebratie alebo využitie havarijného riešenia so záložným zdrojom/batériou.

Režimy prevádzky podľa noriem

Normy EN 15714-2 / ISO 22153 definujú triedy podľa typu zaťaženia:

- **Trieda A (Open/Close)** – kompletný zdvih medzi krajnými polohami,
- **Trieda B (Polohovanie)** – občasné zastavenie v ľubovoľnej medzipolohe,
- **Trieda C (Regulácia)** – časté prestavovanie v celom rozsahu,
- **Trieda D (Spojitá regulácia)** – kontinuálne prestavovanie bez prerušenia.

Normy súčasne stanovujú skúšky životnosti (cykly/štarty) pre menovité parametre. Správne zaradenie triedy je kľúčové pre návrh výkonu aj výber ovládacej jednotky.

Delenie podľa výstupného pohybu armatúry

Typ armatúry určuje mechaniku pohonu:

- **Jednootáčkové (štvrťotáčkové)** – 0–90° pre guľové kohúty a klapky; momenty do jednotiek tisíc Nm, rýchlosť udávaná v s/90°.
- **Viacotáčkové** – viacnásobné otáčanie hriadeľa; vhodné pre posúvače a skrutkové vretená, rýchlosť v ot/min; možné doplniť o lineárny adaptér.
- **Lineárne** – priamočiary zdvih pre regulačné a uzatváracie ventily; silovo dimenzované podľa požadovanej axiálnej sily.

Ovládacie jednotky a integrácia do riadenia

REGADA ponúka dva základné prístupy:

- **STANDARD (elektromechanické ovládanie)** – vačky, spínače a mechanický ukazovateľ polohy; vhodné pre triedu A/B (on/off s možnosťou krokovania).
- **REMATIC (elektronické ovládanie DMS3)** – analóg 0/4–20 mA alebo 0/2–10 V, digitálne vstupy OTVOR/STOP/ZATVOR, programovateľné relé, spätná väzba 4–20 mA, voliteľne zbernice MODBUS RTU / PROFIBUS DP; určené pre triedu C (regulačná prevádzka). V koncových polohách je možné programovať vypínanie „od polohy“ aj „od momentu“, blokovanie momentu, ESD funkciu či taktovanie chodu.

Pracovné prostredie a špeciálne vyhotovenie

Bežná produkcia je k dispozícii v krytí **IP65/66/67/68**. Pre **výbušné prostredia** (zóny 1/2, 21/22) REGADA dodáva vyhotovenia **STANDARD Ex** aj **REMATIC Ex** s certifikovanou ochranou; pre **jadrovú energetiku** existujú varianty s dlhodobou životnosťou, seizmickou odolnosťou a funkčnosťou v havarijnom prostredí HELB. Správny výber povrchovej úpravy (napr. C4/C5) zohľadní korozívne vplyvy (soľ, vlhkosť, chemické exhaláty).

Návrhový postup – odporúčaná prax

1. **Určte režim prevádzky (A/B/C/D)** podľa profilu pohybu, počtu štartov a požadovanej životnosti.
2. **Zvoľte typ pohonu** (jednootáčkový/viacotáčkový/lineárny) podľa typu armatúry.



3. **Dimenzujte výkon:** krútiaci moment alebo axiálnu silu s rezervou pre najhorší Δp, trenie tesnení a bezpečnostné koeficienty výrobcu armatúry.
4. **Definujte rozhranie riadenia:** on/off vs. modulácia; analóg, digitál, prípadne zbernica; požiadavky na spätnú väzbu a ESD.
5. **Zohľadnite prostredie:** IP/Ex, teplota okolia, UV, vibrácie, nadmorská výška, korózna kategória (C1–C5), pracovná poloha.
6. **Mechanické pripojenie:** ISO 5211 (štvrťotáčkové), ISO 5210 (viacotáčkové/lineárne), kontrola kompatibility hriadeľa/vretena, medziprírubové adaptácie.
7. **Servis a diagnostika:** zvážte lokálny ovládací modul s displejom, vyhrievanie proti kondenzu a parametrizáciu na mieste alebo cez PC.



Aplikačné oblasti

Elektrické servopohony REGADA sú nasadzované v úpravniach a pri distribúcii pitnej vody, ČOV a kanalizácii, energetike (teplárne, elektrárne, vrátane jadrových aplikácií mimo hermetickej zóny), chemickom a petrochemickom priemysle, ako aj vo všeobecnom priemysle (hutníctvo, papierne, HVAC). Pre prostredia s výbušnou atmosférou sú dostupné Ex vyhotovenia; pre morské a pobrežné podmienky je dostupná zvýšená korózna odolnosť (C4/C5).

Záver



Správny výber a dimenzovanie elektrického servopohonu začína pochopením procesu a armatúry, pokračuje určením normovej triedy zaťaženia a končí detailmi integrácie – od mechanického pripojenia cez riadiace rozhrania až po prostredie a údržbu. Pri dodržaní uvedeného postupu je možné dosiahnuť dlhodobú, bezpečnú a predikovateľnú prevádzku ventilov a ďalších armatúr v on/off aj regulačných aplikáciách. REGADA poskytuje kompletné portfólio pohonov (jednootáčkové, viacotáčkové a lineárne) v štandardnom, Ex aj špeciálnom vyhotovení vrátane elektroniky REMATIC a podpory uvádzania do prevádzky.

Kontaktujte technický tím spoločnosti REGADA. Na základe parametrov vašej armatúry, spôsobu prevádzky a pracovného prostredia vám odporučíme optimálne riešenie a pomôžeme s jeho návrhom, integráciou, uvedením do prevádzky a následným servisom.

REGADA – slovenský výrobca elektrických servopohonov s tradíciou, ktorému dôverujú zákazníci vo viac ako 100 krajinách sveta.

Ing. Marko Štofan



Integrácia vertikálnej zelene v urbanizovanom prostredí:

Analýza potenciálu, legislatívnych požiadaviek a realizačných bariér na slovenskom stavebnom trhu



Predkladaný článok sa zaoberá hodnotením potenciálu a limitov integrácie vegetačných fasád do urbanizovaného prostredia v kontexte plnenia legislatívnych cieľov: Nariadenia EÚ 2024/1991 o obnove prírody. Výskum využíva kombinovanú metodiku, ktorá pozostáva zo syntézy globálnych literárnych poznatkov, kritickej analýzy legislatívneho rámca, vyhodnotenia lokálnej prípadovej štúdie v podmienkach mesta Košice a kvalitatívnych expertných rozhovorov s odborníkmi z architektonickej a realizačnej praxe. Článok komplexne posudzuje environmentálne, stavebno-fyzikálne a prevádzkové prínosy vertikálnej zelene, ako sú termoregulácia obvodového plášťa, úspora energie na chladenie a akustický útlm. Zároveň identifikuje kľúčové technické, ekonomické a procesné bariéry, ktoré komplikujú implementáciu týchto systémov na slovenskom stavebnom trhu. Výsledky ukazujú, že hoci vegetačné fasády predstavujú vysoko efektívny adaptívny prvok, ich reálna udržateľnosť naráža na absenciu vnútroštátnych noriem a systematické zanedbávanie prevádzkového plánovania už vo fáze architektonického návrhu.

Súčasné trendy v urbanizme a prebiehajúca klimatická zmena kladú zvyšujúce sa nároky na adaptáciu mestského prostredia. Intenzívne zahusťovanie zástavby, nárast podielu nepriepustných antropogénnych povrchov a s tým spojený efekt mestského tepelného ostrova radikálne znižujú kvalitu života obyvateľov a degradujú prirodzené funkcie ekosystémov. V husto zastavaných územiach, kde sú pozemky pre zakladanie konvenčných plošných prvkov zelene (napr. mestských parkov) priestorovo aj ekonomicky nedostupné, sa do popredia dostáva koncept vertikálneho ozelenenia.

Vegetačné fasády predstavujú inovatívnu alternatívu, ktorá umožňuje efektívne využiť vertikálny potenciál obalových konštrukcií budov bez nárokov na nový záber pôdy. Tento prístup je v priamej synergii s novou legislatívnou doktrínou Európskej únie, reprezentovanou Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1991 o obnove prírody, ktoré mestám ukladá striktné záväzky v oblasti stabilizácie a následného rastu zelených mestských plôch.

Cieľom tohto článku je prostredníctvom kombinovanej metodiky – zahŕňajúcej syntézu globálnych literárnych poznatkov, zhodnotenie legislatívneho rámca a bariér implementácie, analýzy lokálnej prípadovej štúdie v Košiciach a kvalitatívnych expertných rozhovorov – komplexne zhodnotiť environmentálny, stavebno-fyzikálny a prevádzkový potenciál vertikálnej zelene.

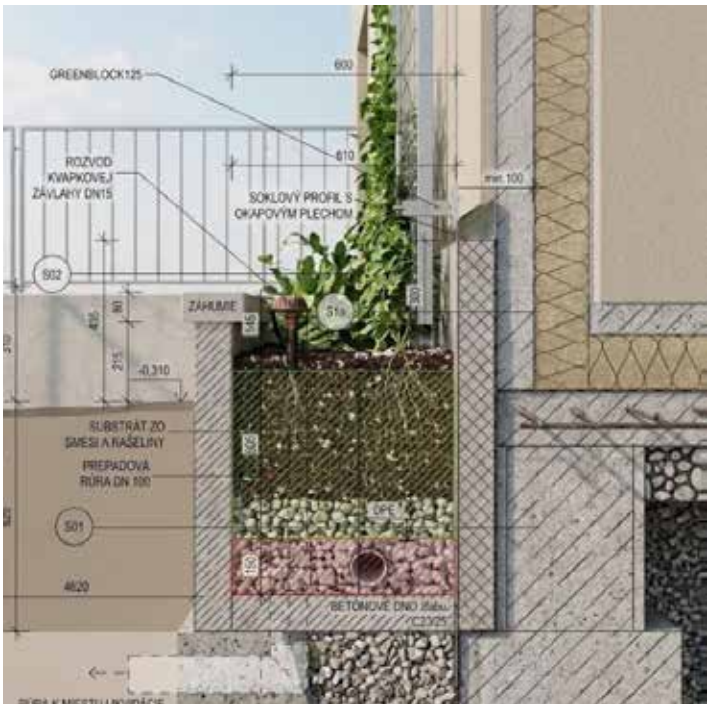
Legislatívny rámec a urbanistický koncept

Adaptácia miest na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny prostredníctvom modro-zelenej infraštruktúry sa stáva legislatívnou nevyhnutnosťou. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1991 o obnove prírody stanovuje pre mestské aglomerácie záväzok dosiahnuť do roku 2030 nulovú čistú stratu zelených mestských plôch a od roku 2031 zabezpečiť ich trvalo rastúci trend [1]. Celá táto stratégia sa opiera o princíp trvalo udržateľného rozvoja, ktorý je definovaný ako rozvoj zachovávajúci súčasným i budúcim generáciám

možnosť uspokojovať ich základné životné potreby, pričom neznižuje rozmanitosť prírody a chráni prirodzené funkcie ekosystémov [3, s. 1,2].

V husto zastavaných územiach, kde prebieha kontinuálne zahusťovanie zástavby a pozemky sú vzácne a nákladné, predstavujú vegetačné fasády strategický nástroj na plnenie týchto legislatívnych cieľov. Ich prínos spočíva v nasledovných aspektoch:
Využitie „vertikálneho potenciálu“ bez nároku na záber pôdy: Vertikálna zeleň umožňuje zvyšovať plochu vegetácie v urbanizovanom priestore využitím obalových konštrukcií budov [4, s. 13]. Tým sa eliminuje potreba záberu drahocennej pôdy, ktorá môže slúžiť iným mestským funkciám [4, s. 50].

Priestorová alternatíva pre deficitné územia: Mnoho miest (vrátane Košíc) momentálne nespĺňa odporúčané podiely zelených plôch. V lokalitách, kde absentuje priestor na budovanie nových parkov alebo iných plošných prvkov, umožňuje integrácia vegetačných fasád investorom a samosprávam splniť environmentálne normy [4, s. 13, 33].
Multifunkčná transformácia infraštruktúry: Integrácia zelene do konštrukcie budov predstavuje efektívny spôsob, ako transformovať „sivú“ infraštruktúru na „zelenú“ bez nutnosti asanácie existujúcich spevnených plôch [3, s. 58].



Stavebno-fyzikálne a mikroklimatické prínosy

Implementácia vertikálnej zelene má zásadný význam pre reguláciu mestskej mikroklímy, čo dokumentujú výrazné rozdiely v povrchových teplotách. Mestský priestor bez vzrastlej zelene sa môže v letných mesiacoch prehriať až na 50 °C, zatiaľ čo v priestore so zeleňou sa teplota udržiava na prijateľných 26 °C, čo signifikantne zvyšuje kvalitu života obyvateľov [3, s. 12].Z hľadiska stavebnej fyziky pôsobí vegetácia na obvodový plášť budovy prostredníctvom štyroch základných mechanizmov: tienenie, evapotranspirácia, tepelná izolácia a veterná bariéra.

Termoregulácia a energetická efektivita
Tienenie listovou plochou zachytáva solárnu radiáciu skôr, než dopadne na obvodový plášť, čím dokáže v lete znížiť povrchovú teplotu fasády o 10 až 18 °C [4, s. 18]. Pre administratívne objekty s vysokým podielom presklenia plnia rastliny navyše funkciu biologického difúzora svetla, ktorý rozptyľuje priame žiarenie na rovnomerné mäkké svetlo vhodné pre vnútorné pracovné prostredie [5, s. 62]. Experimentálne štúdie v podmienkach kontinentálneho podnebia potvrdzujú, že toto riešenie znižuje potrebu energie na chladenie o 2 % až 7 % v závislosti od orientácie fasády ku svetovým stranám [5, s. 77].

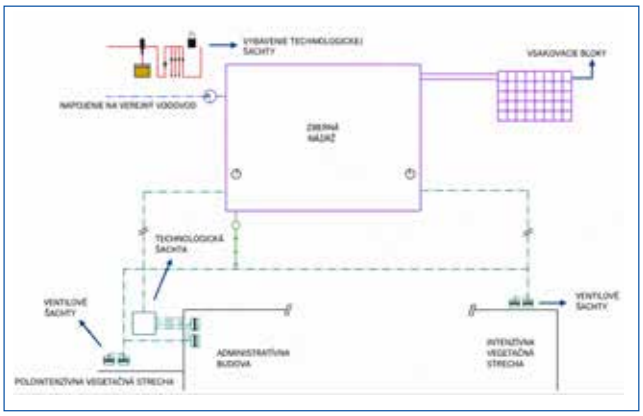
Akustický útlm a podpora biodiverzity
Okrem termoregulačných prínosov poskytuje vertikálna zeleň významnú akustickú ochranu, čo je kľúčové pre objekty situované v blízkosti frekventovaných mestských komunikácií. Substrát a listová plocha spoločne absorbujú a rozptyľujú zvukové vlny, pričom experimentálne merania potvrdili zníženie hladiny hluku v okolí objektu o 5 až 10 dB [4, s. 18]. Zároveň tieto systémy transformujú antropogénne plochy na aktívne mikrobiotopy, ktoré podporujú mestskú biodiverzitu vytváraním útočísk pre vtáctvo a užitočný hmyz priamo v mestskom jadre [4, s. 50].

Prípadové štúdie implementácie vegetačných fasád v Košiciach

V rámci technického zhodnotenia boli analyzované dva odlišné prístupy k ozeleneniu vertikálnych konštrukcií, ktoré reflektujú špecifické potreby objektov v podmienkach mesta Košice.

Štúdia A: Budova ZUŠ v areáli Malinovského kasární (Nepriama zelená fasáda)
Pre objekt základnej umeleckej školy bol zvolený systém nepriameho ozelenenia, ktorý využíva certifikovanú nerezovú sieť Jakob Webnet Micro [4, s. 2, 34-35].

- Technické riešenie a kotvenie: Kľúčovým prvkom je použitie termoizolačných konzol GreenBlock 125, ktoré sú navrhnuté špeciálne pre fasády so zatepľovacím systémom ETICS. Tento prvok zabezpečuje statickú stabilitu siete a zároveň eliminuje vznik tepelných mostov, čo je nevyhnutné pre zachovanie energetickej hospodárnosti budovy [4, s. 2, 35-36]. Medzi fasádou a vegetáciou je vytvorená vzduchová medzera 150 mm, ktorá podporuje komínový efekt a chráni omietku pred vlhkosťou [4, s. 35-36].
- Rozsah a orientácia: Ako optimálna bola vyhodnotená inštalácia na západnej fasáde (Alternatíva 1) s plochou 126 m² a výškou 6 m. Táto výška je limitná pre schopnosť vybraných lián zásobovať biomasu vodou z pätového záhonu bez nutnosti nákladnej výškovej závlahy [4, s. 2, 38].
- Biologická zložka: Navrhovaná je kombinácia Boston ivy (Parthenocissus tricuspidata) pre rýchle celoplošné pokrytie a Wistérie čínskej (Wisteria sinensis), ktorá svojou hustou biomasou plní funkciu tieňacej clony [4, s. 37].



Štúdia B: Administratívna budova v priemyselnom areáli Barca (Modulárna hydroponická fasáda)

Pre administratívny objekt v priemyselnej zóne Košice-Barca bol navrhnutý technologicky náročnejší modulárny hydroponický systém, ktorý poskytuje okamžitý estetický efekt a vysoký chladiaci výkon [5, s. 47, 73-74].

- Konštrukčná integrácia: Vegetačné moduly sú osadené na sekundárnej nosnej podkonštrukcii, ktorá je kotvená priamo do stĺpikov a priečnikov presklného fasádneho systému [5, s. 73]. Toto riešenie umožňuje zachovať transparentnosť budovy a zároveň ozeleniť plné medziokenné panely.
- Energetický prínos: Najvyšší podiel zelene (38 % plochy) je situovaný na juhozápadnej fasáde, kde vegetácia funguje ako pasívny tieniaci prvok. Odhadovaný vplyv tohto riešenia na energetickú náročnosť predstavuje zníženie potreby energie na chladenie o 2 % až 7 % v závislosti od intenzity slnečného žiarenia [5, s. 62, 77].
- Prevádzkové parametre: Systém využíva cirkulačnú závlahu z centrálnej nádrže, pričom prebytočná voda z modulov je zachytávaná do zberných žľabov a vracaná späť do systému, čo maximalizuje vodnú efektivitu v suchom priemyselnom prostredí [5, s. 64, 69].



Porovnanie a technické zhrnutie

Obe štúdie potvrdzujú, že voľba systému musí vychádzať z funkcie budovy:

1. Lankové/sieťové systémy (ZUŠ) sú vhodné pre školstvo vďaka nízkym nákladom na údržbu a statickej bezpečnosti pri zachovaní vysokého environmentálneho prínosu [4, s. 29, 50].
2. Modulárne hydroponické systémy (Barca) sú ideálne pre administratívne objekty, kde je prioritou reprezentatívny vzhľad a aktívna termoregulácia interiéru, pričom využívajú cirkuláciu vody pre úsporu zdrojov [5, s. 42, 74].

Praktické skúsenosti a bariéry implementácie z pohľadu odborníkov

Pre hlbšie pochopenie problematiky bol v rámci výskumu realizovaný kvalitatívny prieskum formou pološtrukturovaných rozhovorov s architektkou a odborným realizátorom, ktorý sa venuje dodávke a údržbe vegetačných fasád [5, s. 84]. Táto konfrontácia návrhovej a realizačnej sféry odhalila kľúčové faktory ovplyvňujúce úspešnosť projektov v podmienkach slovenského stavebného trhu.

Údržba ako kritický bod zlyhania: Obaja respondenti sa zhodli, že údržba je absolútne rozhodujúcim faktorom pre dlhodobú funkčnosť vegetačnej fasády. Realizátor z praxe však upozorňuje na alarmujúcu skutočnosť: hoci je údržba nevyhnutná, len približne 20 % projektov nad ňou reálne uvažuje už vo fáze architektonického návrhu [5, s. 86]. Zanedbanie plánovania prístupu k fasáde, zimnej údržby či pravidelných mesačných kontrol vedie k postupnej degradácii zelene a následným finančným stratám.

Technická nepripravenosť a procesné chyby: Rozhovory identifikovali niekoľko zásadných technických a organizačných bariér:

- Neskoré zapojenie špecialistov: Realizačné firmy sú k projektom prizývané často príliš neskoro, kedy už nie je možné v konštrukcii budovy vytvoriť optimálne podmienky pre vegetačné systémy [5, s. 87].
- Chýbajúca infraštruktúra: Projekty často v počiatočných fázach nepočítajú s potrebným prívodom vody, technickým zázemím pre centrálnu závlahu či servisovateľnosťou technologických uzlov [5, s. 86-87].
- Absencia noriem: Na Slovensku momentálne neexistuje štandardizovaný metodický rámec alebo manuál pre navrhovanie a realizáciu vertikálnej zelene, kvôli čomu sú odborníci nútení čerpať výhradne zo zahraničných skúseností [5, s. 87].

Ekonomické vnímanie a zodpovednosť: Z pohľadu investorov sú vegetačné fasády stále vnímané primárne ako finančne náročný prvok s neistou návratnosťou [5, s. 89]. Architekti preto čelia výzve preukazovať dlhodobú hodnotu týchto riešení, ktorá nespočíva len v estetike, ale aj v energetických úsporách a zvýšení trhovej hodnoty nehnuteľnosti [5, s. 85, 89].

Kritickým momentom je tiež zodpovednosť za údržbu po odovzdaní diela. Ak si investor prevezme správu fasády bez dostatočného zaškolenia alebo odbornej servisnej podpory, riziko zlyhania systému prudko rastie [5, s. 87, 89]. Pre úspešnú implementáciu je preto nevyhnutné, aby bol prevádzkový manuál a plán údržby integrálnou súčasťou projektu od jeho začiatku.

Diskusia a prevádzkové limity

Komparácia analyzovaného legislatívneho rámca, teoretických poznatkov a dát z lokálnej prípadovej štúdie v Košiciach odhaľuje signifikantný nesúlad medzi deklarovanými prínosmi vegetačných fasád a realitou ich implementácie. Z hľadiska európskej legislatívy a urbanistických potrieb miest trpiacich deficitom zelených plôch predstavuje vertikálna zeleň optimálny spôsob transformácie sivých plôch na zelené bez nárokov na drahocenný pôdny fond.

Stavebno-fyzikálne prínosy v oblasti termoregulácie (zníženie teplôt fasád o 10 až 18 °C) a energetických úspor na chladenie (2 až 7 %) jednoznačne potvrdzujú opodstatnenosť integrácie oboch typov systémov – lankového na objekte ZUŠ, ako aj modulárneho hydroponického v Barci.

Kvalitatívny prieskum formou expertných rozhovorov však jasne pomenoval, prečo je reálne využitie tohto potenciálu na slovenskom stavebnom trhu zatiaľ limitované. Hlavný problém nespočíva v technologických obmedzeniach samotných systémov, ale v procesných chybách a ekonomickom vnímaní projektov. Tvrdenie, že až 80 % projektov vôbec neuvažuje nad porealizačnou starostlivosťou vo fáze architektonickej štúdie, priamo koreluje s rizikom predčasnej degradácie vegetácie a následnými finančnými stratami. Investori stále posudzujú vegetačné fasády primárne cez prizmu vysokých investičných nákladov a chýbajúce vnútroštátne normy vytvárajú legislatívny podklad pre procesnú neistotu, kedy sú špecialisti k projektom prizývaní príliš neskoro.

Z hľadiska mikroklimatických limitov regiónu východného Slovenska diskusia potvrdzuje, že subkontinentálna klíma s extrémnymi teplotnými amplitúdami vyžaduje nekompromisné technické riešenia. Či už ide o nutnosť kompletného zimného vypúšťania rozvodov pri teplotách pod –20 °C, alebo o potrebu hĺbkového uloženia akumulačných nádrží pod 1,2 metra pre elimináciu bakteriálnych patogénov pri letných horúčavách. Bez previazania architektonického návrhu s prevádzkovým manuálom a bez zmeny vnímania tejto infraštruktúry zo strany investorov tak zostanú legislatívne ciele o obnove prírody v mestskom prostredí ťažko dosiahnuteľné.

Záver

Predkladaný článok preukázal, že vegetačné fasády sú legitímnym a vysoko účinným nástrojom udržateľnej architektúry, ktorý dokáže absorbovať negatívne vplyvy urbanizácie a napĺňať prísne požiadavky európskej legislatívy. Na základe realizovanej syntézy poznatkov, analýzy košických prípadových štúdií a expertných rozhovorov je zrejmé, že úspech implementácie vertikálnej zelene na domácom trhu závisí od prechodu od čisto estetického vnímania k prísne inžinierskemu prístupu.

Pre elimináciu zistených technických a procesných bariér v praxi sú kľúčové tri nasledujúce odporúčania:

1. Zavedenie holistického projektovania: Odborníci na vegetačné systémy a realizačné firmy musia byť integrálnou súčasťou projektových tímov už od fázy architektonickej štúdie. Len tak je možné včas koordinovať stavebnú pripravenosť, statiku a prívody potrebných médií.
2. Povinná integrácia plánov údržby: Prevádzkový manuál, plán zimnej ochrany a jasné rozdelenie kompetencií po odovzdaní diela musia tvoriť pevnú súčasť projektovej dokumentácie.
3. Iniciácia národných štandardov: Prekonanie absencie noriem na Slovensku si vyžaduje vytvorenie metodického rámca a manuálov pre navrhovanie vertikálnej zelene, čo zníži chybovosť realizácií a zvýši dôveru investorov v tieto systémy.

Uplatnenie týchto záverov v stavebnej praxi umožní transformovať teoretické ekologické benefity vegetačných fasád na dlhodobo funkčné, prevádzkovo bezpečné a ekonomicky opodstatnené riešenia pre adaptáciu moderných miest na klimatickú zmenu.

Zdroje

1. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EÚ. Nariadenie (EÚ) 2024/1991 z 24. júna 2024 o obnove prírody a o zmene nariadenia (EÚ) 2022/869. In: Úradný vestník Európskej únie, L 2024/1991, 29. 7. 2024. Dostupné na: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj

2. CHABADA, M., JURAS, P., DURICA, P.: Influence of the active irrigation system on the vegetation façade. J. Phys.: Conf. Ser. 2654, 012116, s. 4, 8 (2023). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2654/1/012116

3. SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA. Udržateľnosť zelených plôch v mestskom prostredí. Banská Bystrica: Slovenská agentúra životného prostredia. https://www.sazp.sk/dokument/f/udrzate-nost-zelenych-ploch-v-mestskom-prostredi.pdf

4. AFANASIEVA, K. Budova pre školstvo s využitím vegetačných fasád. Bakalárska práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2026

HARDOŇOVÁ, A. Alternatívne prvky zelenej infraštruktúry a priestorová efektivita. Diplomová práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, 2026

Lenka Benková, Zuzana Vranayová,
Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta,
Technická univerzita v Košiciach









Legionella v budovách: prečo je hydraulické vyváženie rovnako dôležité ako teplota vody

Zabezpečenie hygienicky bezpečnej teplej vody patrí medzi základné požiadavky na prevádzku moderných budov. Napriek tomu sa problematika rozvodov teplej vody často dostáva do pozornosti až v momente, keď sa objavia prevádzkové problémy alebo zdravotné riziká. Jednou z najvýznamnejších hrozieb je baktéria Legionella, ktorá môže pri vhodných podmienkach kolonizovať rozvody vody a predstavovať vážne riziko pre používateľov budovy.

Téma sa pritom netýka len nemocníc a zdravotníckych zariadení. Riziko výskytu legionelly existuje aj v bytových domoch, hoteloch, administratívnych budovách, športových centrách či zariadeniach sociálnych služieb. Podľa odhadov sa len v Nemecku každoročne objaví až 30 000 prípadov infekcie legionellou, čo poukazuje na význam prevencie a správneho návrhu systémov distribúcie teplej vody.

Teplota je dôležitá, ale nie jediná

Legionella sa najčastejšie množí pri teplotách medzi 25 až 50 °C. Takéto podmienky vznikajú najmä v miestach s nedostatočnou cirkuláciou alebo pri dlhšej stagnácii vody. Z tohto dôvodu väčšina národných predpisov a technických odporúčaní vyžaduje udržiavanie teploty minimálne 55 °C v systémoch cirkulácie teplej vody.

V praxi však nestačí zabezpečiť požadovanú teplotu na výstupe zo zdroja tepla. Rozhodujúce je, aby sa táto teplota dostala do všetkých častí rozvodu. Jedným z najčastejších problémov rozsiahlejších objektov je práve nerovnomerná distribúcia teplej vody.

Niektoré vetvy systému sú zásobované dostatočne, zatiaľ čo iné nedosahujú požadované teploty. V týchto miestach vznikajú podmienky vhodné na rast baktérií a zároveň klesá komfort používateľov.

Význam hydraulického vyváženia

Hydraulické vyváženie zabezpečuje rovnomerné rozdelenie prietokov v jednotlivých cirkulačných vetvách systému. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby teplá voda prúdila celou sústavou optimálnym spôsobom a aby boli požadované teploty zabezpečené vo všetkých častiach budovy.
Správne hydraulicky vyvážený systém prináša viacero výhod. Okrem zníženia rizika rastu legionelly eliminuje miesta s nadmerným ochladzovaním vody, skracuje čakacie časy na teplú vodu a zvyšuje celkový komfort používateľov.

V mnohých budovách sa hydraulické vyváženie vykonáva manuálne. Takýto prístup však vyžaduje pravidelné kontroly a opätovné nastavovanie systému pri zmenách prevádzkových podmienok. S rastúcimi požiadavkami na hygienu a efektívnosť sa preto do popredia dostávajú automatizované riešenia.

Digitalizácia mení správu rozvodov teplej vody

Podobne ako pri vykurovaní, chladení alebo vetraní, aj systémy teplej vody prechádzajú digitalizáciou. Moderné technológie umožňujú nepretržité monitorovanie teplôt v jednotlivých častiach rozvodu, automatické vyhodnocovanie prevádzkových údajov a okamžitú identifikáciu odchýlok.

Veľkou výhodou je automatická dokumentácia teplôt a prevádzkových stavov. Prevádzkovatelia budov tak získavajú spoľahlivé údaje pre interné kontroly aj preukazovanie súladu s legislatívnymi požiadavkami. Alarmové hlásenia zároveň umožňujú rýchlo reagovať na neštandardné situácie a predchádzať závažnejším problémom. Automatizované kontroly funkčnosti navyše znižujú nároky na manuálnu správu systému a pomáhajú zabezpečiť dlhodobo stabilnú prevádzku.

Hygiena a energetická efektivita môžu ísť ruka v ruke

Zabezpečenie hygienicky bezpečnej teplej vody býva často spájané s vyššou spotrebou energie. Moderné riešenia však ukazujú, že tieto dva ciele sa navzájom nevylučujú.

Presná regulácia prietokov a teplôt pomáha minimalizovať tepelné straty v cirkulačnom systéme. Zdroj tepla aj obehové čerpadlá môžu pracovať bližšie k optimálnym prevádzkovým parametrom, čo vedie k efektívnejšej prevádzke celej sústavy.

Výsledkom je nielen vyššia úroveň hygieny, ale aj nižšia spotreba energie. Pri správne navrhnutých a riadených systémoch možno podľa typu objektu dosiahnuť úsporu energie pri príprave a distribúcii teplej vody až na úrovni 25 %.



Digitálne hydraulické vyváženie v praxi

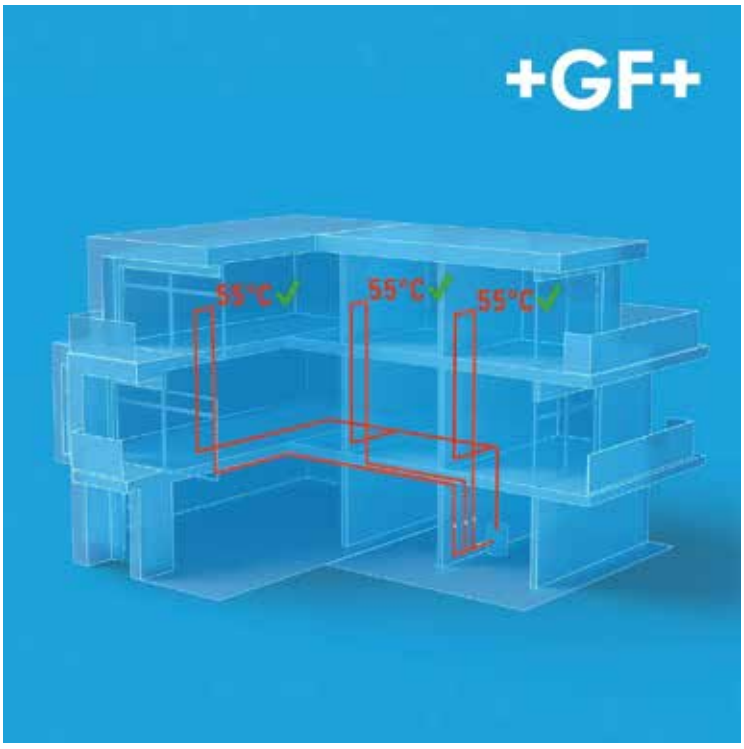
Na rastúce požiadavky v oblasti hygieny, energetickej efektivity a dokumentácie reagujú výrobcovia vývojom inteligentných riešení pre správu systémov teplej vody.

Príkladom je digitálny ventil Hycleen Balance od GF Building Flow Solutions, ktorý je navrhnutý na automatické hydraulické vyváženie cirkulácie teplej vody. Systém priebežne monitoruje teploty v jednotlivých vetvách rozvodu a digitálne riadi prietoky tak, aby bola zabezpečená rovnomerná distribúcia teplej vody v celej budove.

Po uvedení do prevádzky vykonáva teplotne riadené hydraulické vyváženie automaticky, čím pomáha predchádzať vzniku podmienok vhodných pre rast legionelly. Súčasťou riešenia je aj automatická dokumentácia teplôt, alarmové hlásenia a záznam prevádzkových udalostí, ktoré uľahčujú monitoring systému a preukazovanie súladu s požiadavkami na hygienu vody.

Vďaka prepojeniu s mobilnými zariadeniami a systémami riadenia budov (BMS) môžu prevádzkovatelia sledovať stav systému v reálnom čase a efektívnejšie riadiť jeho prevádzku. Samotné uvedenie do prevádzky je pritom výrazne zjednodušené a realizované formou Plug & Play.





Budúcnosť bezpečnej distribúcie teplej vody

Požiadavky na hygienu vody, energetickú efektivitu a transparentnú správu budov budú v najbližších rokoch naďalej narastať. Hydraulické vyváženie, priebežné monitorovanie teplôt a automatická dokumentácia sa preto stávajú čoraz dôležitejšou súčasťou moderných systémov distribúcie teplej vody.

Digitalizácia prináša nové možnosti, ako efektívne predchádzať rizikám spojeným s legionellou, zvyšovať komfort používateľov a zároveň optimalizovať prevádzkové náklady budov.

Bezpečná teplá voda tak už nie je len otázkou splnenia legislatívnych požiadaviek, ale aj súčasťou celkového prístupu k udržateľnej a inteligentnej prevádzke budov.

pre viac informácií naskenujte QR kód

Solárny ohrev teplej vody ako krok k dekarbonizácii bytových domov – príklad návrhu a jeho návratnosť

Slnečné energetické systémy (SES) so slnečnými kolektormi možno navrhnúť viacerými spôsobmi: ručne – výpočtom; pomocou simulačného softvéru – existuje viacero výpočtových programov pre návrh SES, napríklad T*Sol od renomovanej nemeckej spoločnosti Valentin Software na výpočet tepelných (termických) kolektorov, alebo PV*Sol na návrh a simuláciu fotovoltických elektrární akejkoľvek veľkosti; alebo podľa pokynov výrobcu – ak pri návrhu poznáme výrobcu, resp. dodávateľa zariadení, môžeme použiť odporúčané postupy výpočtu z jeho projekčných podkladov za predpokladu, že takými disponuje. Príspevok na konkrétnom príklade existujúceho bytového domu s centrálnou prípravou teplej vody krok po kroku ukazuje predbežný návrh slnečného termického systému na ohrev teplej vody – od spracovania vstupných údajov, cez voľbu a rozmiestnenie kolektorov, určenie solárneho krytia, dimenzovanie potrubí, zásobníkov a expanzných nádob, až po vyhodnotenie ekonomickej návratnosti a environmentálneho prínosu.

Príprava teplej vody patrí v bytových domoch medzi celoročne stabilné, a teda dobre predvídateľné zložky spotreby energie. Na rozdiel od vykurovania, ktoré je výrazne sezónne, je odber teplej vody pomerne rovnomerný počas celého roka. Práve preto je príprava teplej vody mimoriadne vhodnou oblasťou využitia slnečných termických kolektorov. Solárne zisky sú dostupné aj v letných mesiacoch, keď potreba tepla na vykurovanie klesá takmer na nulu, zatiaľ čo potreba teplej vody pretrváva. V kontexte dekarbonizácie a postupného znižovania závislosti od fosílnych palív predstavuje solárny ohrev teplej vody jedno z najefektívnejších a ekonomicky najrýchlejšie návratných opatrení pri obnove bytového fondu.

V nasledujúcom príklade je uvedený postup predbežného návrhu slnečného energetického systému (ďalej len „SES“) v existujúcom bytovom dome s centrálnou prípravou teplej vody (napríklad v domovej kotolni alebo vo výmenníkovej stanici). Návrh pozostáva z určenia typu a počtu slnečných kolektorov a ich následného rozmiestnenia do kolektorových polí na plochej streche budovy. Nasleduje výpočet odstupovej vzdialenosti kolektorov vzhľadom na okrajové podmienky návrhu a určenie solárneho krytia. Po stanovení celkového počtu kolektorov sa navrhli potrubné rozvody kolektorového okruhu, potrebné objemy zásobníkových ohrievačov, expanzných nádob a ďalších komponentov. Na záver sa vypočítala odhadovaná ekonomická návratnosť SES na základe ceny systému a vyhodnotil sa jeho (pozitívny) vplyv na životné prostredie z hľadiska úspory emisií CO_2.

NÁVRH SLNEČNÉHO TERMICKÉHO SYSTÉMU NA PRÍPRAVU TEPLEJ VODY

Postup návrhu SES na ohrev teplej vody je v ďalšom texte popísaný v deviatich logicky nadväzujúcich krokoch.

Vstupné údaje

Akýkoľvek spoľahlivý návrh SES sa musí opierať o reálne, a nie len odhadované údaje o spotrebe. Pri obnove existujúcej budovy je preto veľkou výhodou, že máme k dispozícii skutočné namerané hodnoty z prevádzky. V riešenom bytovom dome ide o objekt s celkovo 5 vchodmi, 77 bytmi a 159 osobami. Kľúčovým vstupom je priemerná denná spotreba teplej vody, ktorá v tomto prípade predstavuje 6,8 m³/deň.

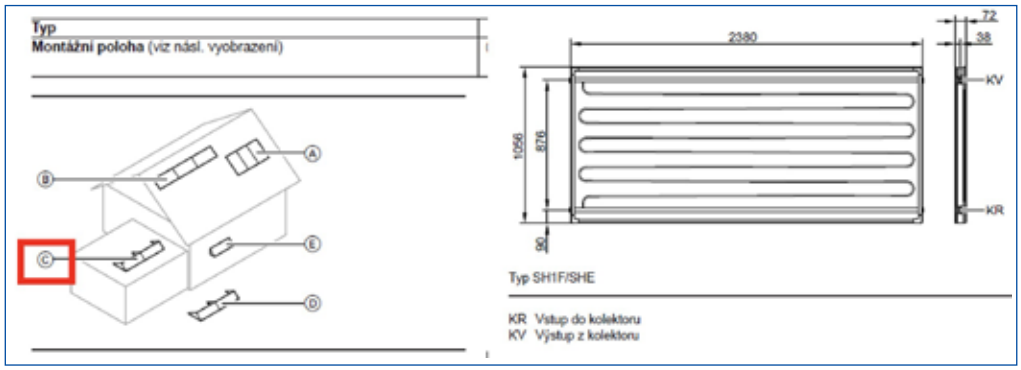
Mesiac /rok	Rok faktúry	TEPTV-VAR-Spotreba (kWh)	TV (m3)
január	2019	16 137,900	222,7
február	2019	14 570,740	201,9
marec	2019	16 647,300	213,2
apríl	2019	16 317,200	240,8
máj	2019	16 355,630	219,8
jún	2019	14 031,360	187,7
júl	2019	12 899,980	179,8
august	2019	12 769,210	155,9
september	2019	14 905,060	225,1
október	2019	15 197,930	212,0
november	2019	14 520,410	202,1
december	2019	14 420,760	216,6
		178 773,480	**2 477,6**

Mesiac /rok	Rok faktúry	TEPTV-VAR-Spotreba (kWh)	TV (m3)
január	2020	15 265,540	221,3
február	2020	14 871,700	201,5
marec	2020	16 616,480	251,2
apríl	2020	15 917,890	230,8
máj	2020	15 208,790	187,1
jún	2020	15 357,070	245,3
júl	2020	12 819,800	172,9
august	2020	12 185,730	146,3
september	2020	14 347,800	214,1
október	2020	15 599,660	219,8
november	2020	15 920,920	233,7
december	2020	14 351,660	213,8
		178 463,040	**2 537,8**

Mesiac /rok	Rok faktúry	TEPTV-VAR-Spotreba (kWh)	TV (m3)
január	2021	16 425,810	225,90
február	2021	15 293,850	215,50
marec	2021	17 066,910	253,90
apríl	2021	15 726,440	215,60
máj	2021	17 297,680	220,60
jún	2021	13 369,420	186,50
júl	2021	13 086,120	160,70
august	2021	12 467,570	164,40
september	2021	14 554,870	191,70
október	2021	15 076,730	193,30
november	2021	14 075,220	202,80
december	2021	14 558,600	196,40
		178 999,220	**2 427,30**

Obr. 1 Spotreba tepla na ohrev vody a spotreba TV v riešenom bytovom dome (vľavo rok 2019, v strede rok 2020, vpravo rok 2021)

Po prepočte na osobu to zodpovedá približne 43 litrom teplej vody na osobu a deň, čo je pre bytový dom úplne bežná a realistická hodnota. Pre stabilitu návrhu boli použité fakturačné údaje o spotrebe tepla na ohrev vody a o spotrebe teplej vody za tri po sebe nasledujúce roky (2019 – 2021), čo eliminuje skreslenie z jediného atypického roka. Priebeh mesačnej spotreby tepla a objemu teplej vody za uvedené tri roky je zobrazený na Obr. 1; je z neho zrejmé, že ročná spotreba tepla na ohrev sa medziročne pohybuje veľmi stabilne okolo 178 – 179 MWh.



Obr. 2 Uvažovaná montážna poloha a rozmery slnečných kolektorov [2]

Návrh typu a počtu kolektorov

Pre riešený objekt bolo navrhnutých **32 ks antistagnačných plochých kolektorov** typu napr. Vitosol 100-FM, typ SH1F. Ploché kolektory boli zvolené ako overené, robustné a cenovo priaznivé riešenie pre prípravu teplej vody s teplotnou úrovňou do cca 60 °C; v tomto teplotnom pásme dosahujú dobrú účinnosť a v porovnaní s rúrkovými (vákuovými) kolektormi sú odolnejšie a menej náchylné na poruchy pri veľkoplošných inštaláciách.

Mimoriadne dôležitou vlastnosťou je antistagnačné vyhotovenie kolektorov (technológia ThermProtect). Pri veľkých solárnych poliach totiž v letných mesiacoch vzniká prebytok energie, ktorý systém nedokáže okamžite spotrebovať – kolektor sa pri zastavení obehu dostáva do stavu stagnácie, keď teplota absorbéra môže prekročiť 200 °C a teplonosná kvapalina sa odparuje. Antistagnačný kolektor v tomto stave automaticky obmedzí svoj výkon (zníži pohltivosť absorbéra), čím chráni teplonosnú kvapalinu pred degradáciou a celý okruh pred tepelným a tlakovým namáhaním. Pri systémoch dimenzovaných na celoročnú prevádzku ide o zásadný prvok zvyšujúci životnosť a spoľahlivosť.

Kolektory sú navrhnuté v horizontálnom (ležatom) vyhotovení. Toto usporiadanie znižuje veternú záťaž na plochej streche – nižší profil poľa znamená menšie klopné momenty a tým menšie nároky na prit'aženie alebo kotvenie nosnej konštrukcie, čo je pri obnove existujúcej strechy s obmedzenou únosnosťou často rozhodujúce. Celková (brutto) plocha 32 kolektorov predstavuje 80,32 m², z toho aktívna plocha apertúry je 74,56 m² s absorbčnou plochou 73,92 m². Podrobné technické údaje kolektora sú uvedené na Obr. 2 a Obr. 3 a v projekčnom návode výrobcu.

Technické údaje			
Typ		**SV1F**	**SH1F**
Celková plocha (potřebná pro podání žádosti o dotace)	m²	2,51	2,51
Plocha absorbéru	m²	2,31	2,31
Plocha apertury	m²	2,33	2,33
Vzdálenost mezi kolektory	mm	21	21
Rozměry			
Šířka	mm	1056	2380
Výška	mm	2380	1056
Hloubka	mm	73	73
Výkonnostní parametry pracovní oblasti kolektoru			
Optická účinnost			
– Plocha absorbéru	%	81,3	81,4
– Celková plocha		74,9	74,9
Koeficient ztráty tepla k_1			
– Plocha absorbéru	W/(m² · K)	3,849	4,157
– Celková plocha		3,542	3,826
Koeficient ztráty tepla k_2			
– Plocha absorbéru	W/(m² · K²)	0,045	0,036
– Celková plocha		0,042	0,003
Teoretické výkonnostní parametry po celý teplotní rozsah			
Optická účinnost			
– Plocha absorbéru	%	82,1	81,7
– Celková plocha		75,5	75,2
Koeficient ztráty tepla k_1			
– Plocha absorbéru	W/(m² · K)	4,854	4,640
– Celková plocha		4,468	4,270
Koeficient ztráty tepla k_2			
– Plocha absorbéru	W/(m² · K²)	0,023	0,026
– Celková plocha		0,021	0,024
Tepelná kapacita	kJ/(m² · K)	4,7	4,7
Hmotnost	kg	39	41
Objem kapaliny (teplonosná kapalina)	l	1,83	2,4
Přípustný provozní tlak	bar/MPa	6/0,6	6/0,6
Při vestavbě pojistného ventilu 8 bar (příslušenství)	bar/MPa	8/0,8	8/0,8
Max. klidová teplota	°C	145	145
Výkon výroby páry			
– Vhodná montážní poloha	W/m²	0*1	0*1
– Nevhodná montážní poloha	W/m²	0*1	0*1
Přípojka	Ø mm	22	22

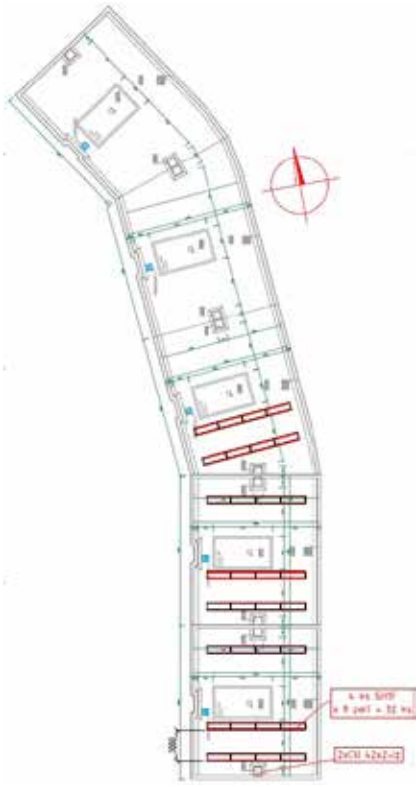
Technické údaje pro stanovení třídy energetické účinnosti (štítek ErP)			
Typ		**SV1F**	**SH1F**
Plocha apertury	m²	2,33	2,33
Následující hodnoty se vztahují na plochu apertury.			
– **Účinnost kolektorů** η_{col}, při teplotním rozdílu 40 K		59	59
– **Optická účinnost v kolektoru**	%	81	81
– **Koeficient ztráty tepla k_1**	W/(m² · K)	4,81	4,6
– **Koeficient ztráty tepla k_2**	W/(m² · K²)	0,022	0,025
Faktor úhlové korekce IAM		0,89	0,89

Obr. 3 Technické údaje uvažovaných slnečných kolektorov [2]

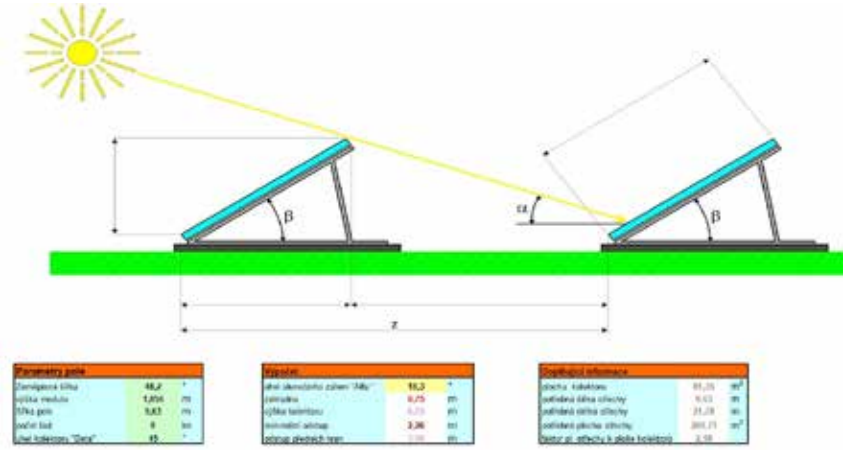
Rozmiestnenie kolektorov

Kolektory sú rozmiestnené po 4 ks v 8 poliach (Obr. 4), pričom polia sledujú pôdorysný tvar plochej strechy objektu. Pri orientácii kolektorov na juh a sklone 45° je nutné dodržať dostatočnú odstupovú vzdialenosť medzi jednotlivými radmi tak, aby sa polia v zimných mesiacoch navzájom netienili.

Rozhodujúcou okrajovou podmienkou je najnižší výskyt slnka, t. j. uhol slnečného žiarenia okolo zimného slnovratu. Pre zemepisnú šírku Bratislavy (48,2°) bol pre výpočet uvažovaný výškový uhol slnka „alfa" 18,3°. Z geometrie poľa (výška modulu 1,056 m, sklon „beta" 45°) potom vychádza minimálny odstup predných hrán 2,26 m; z konštrukčných dôvodov a kvôli prístupu pri údržbe sa odstup zaokrúhlil na 3,0 m (Obr. 5). Z toho vyplýva potrebná plocha strechy približne 209,7 m² pri ploche kolektorov 81,35 m² – faktor využitia plochy strechy k ploche kolektorov je teda cca 2,58. Tento ukazovateľ je dôležitý už v ranej fáze návrhu, pretože jednoznačne hovorí, či je strecha pre uvažovaný počet kolektorov vôbec dostatočne veľká.



Obr. 4 Uvažované rozmiestnenie kolektorových polí na plochej streche objektu



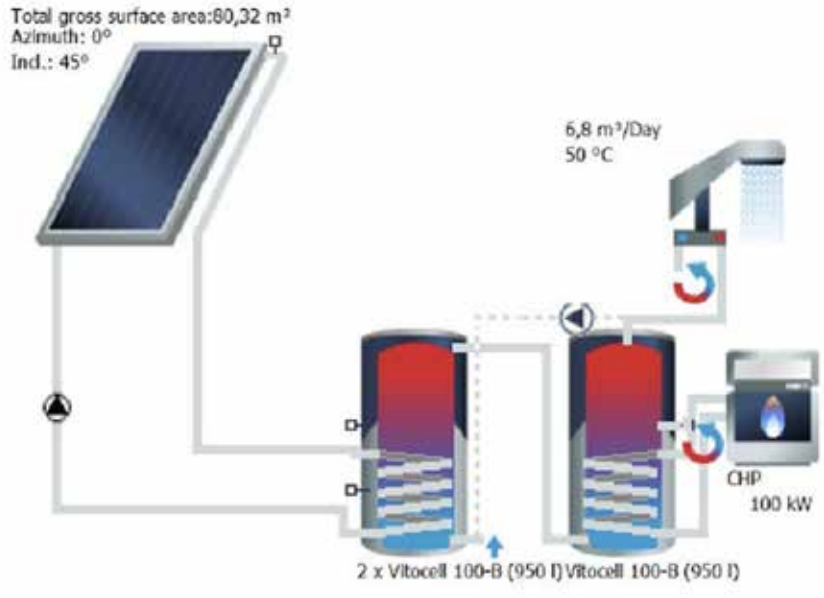
Obr. 5 Výpočet odstupovej vzdialenosti medzi kolektorovými poliami [2]

Solárne krytie kolektorov

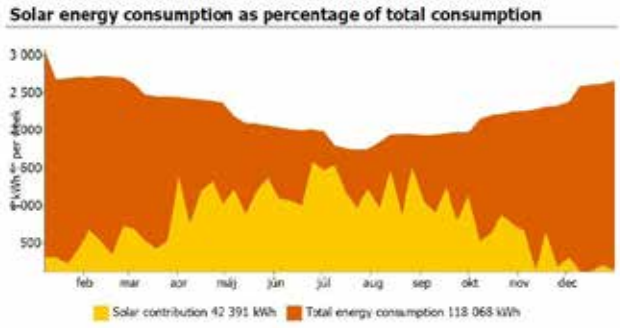
Celoročné solárne krytie spotreby teplej vody navrhnutým systémom (32 ks 100-FM SH1F) je 35,9 %. Solárne krytie (solárny podiel) vyjadruje, akú časť celkovej potreby tepla na prípravu teplej vody pokrývajú samotné kolektory; zvyšok dodá doplnkový (bivalentný) zdroj. Hodnota okolo 36 % je pre bytový dom zámerne volená – ako je podrobnejšie zdôvodnené v závere, vyššie krytie by viedlo k veľkým letným prebytkom a stagnácii, kým nižšie krytie by zhoršilo ekonomiku.

Solárne krytie sa stanovilo dynamickou simuláciou v programe T*Sol 2021 (R4), ktorý systém počíta v premenlivých časových krokoch až do 6 minút na základe klimatických údajov lokality (klimatický záznam Bratislava, celkové ročné globálne žiarenie 1 192,41 kWh/m², zemepisná šírka 48,17°). Schéma uvažovaná pre simuláciu (Obr. 6) zodpovedá reálnemu zapojeniu: solárne pole, dva solárne predohrevové zásobníky, pohotovostný zásobník teplej vody a doplnkový zdroj (v tomto prípade kogeneračná jednotka – CHP – s výkonom 100 kW).

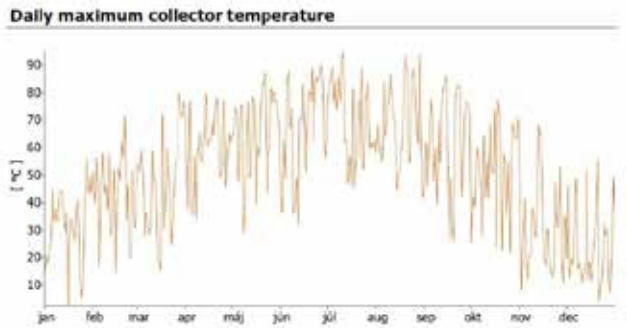
Z výsledkov ročnej simulácie vyplýva, že na aktívnu plochu kolektorov dopadne 98 556 kWh žiarenia, kolektory z neho dodajú 44 347 kWh a po odpočítaní strát kolektorového okruhu sa do systému dostane 42 608 kWh. Z celkovej potreby na ohrev teplej vody 111 331 kWh pokryje slnečná energia 42 391 kWh, zvyšných 75 677 kWh dodá doplnkový zdroj. Solárny podiel tak dosahuje spomínaných 35,9 %, relatívna úspora doplnkovej energie podľa DIN EN 12977 je 37,2 % a celková účinnosť systému 43,0 %. Priebeh týždenného výkonu (Obr. 7) názorne ukazuje, ako solárny príspevok kulminuje v lete, zatiaľ čo priebeh denných maximálnych teplôt kolektora (Obr. 8) potvrdzuje vysoké letné teploty, ktoré opodstatňujú voľbu antistagnačných kolektorov.



Obr. 6 Schéma pre výpočtovú simuláciu slnečného energetického systému



Obr. 7 Výpočtová simulácia SES – priebeh výkonu (kWh/týždeň)



Obr. 8 Výpočtová simulácia SES – priebeh denných maximálnych teplôt kolektora (°C)

Potrubné rozvody kolektorového okruhu

Dimenzovanie potrubia vychádza z návrhového prietoku solárneho poľa. Pri uvažovanom mernom prietoku 30 l/(m²·h) je celkový prietok 30 × 2,32 m² × 32 ks = 2 227 l/h. Tomuto prietoku zodpovedajú stúpacie potrubia z medi Cu 42×2 (DN 40) – samostatný prívod a vrat.

Tepelná izolácia potrubia je navrhnutá v zmysle vyhlášky č. 14/2016 Z. z.; pre DN 40 to predstavuje hrúbku izolácie 40 mm (v šachte ju možno znížiť na polovicu). V exteriéri je na tepelnú izoláciu osadené dodatočné hliníkové oplechovanie (resp. AL fólia), ktoré ju chráni pred UV žiarením a pred škodcami (napríklad pred vtáctvom a hlodavcami) a predlžuje jej životnosť. Jednotlivé kolektorové polia sú navzájom prepojené systémom Tichelmann (tzv. reverzný vrat). Tento spôsob zapojenia zabezpečuje, že hydraulická dĺžka okruhu je pre všetky polia rovnaká, čím sa dosiahne rovnomerné prietokové rozdelenie a vyvážený výkon všetkých polí bez potreby zložitého regulačného vyvažovania.

Typ		CVBC	CVB	CVB	CVBB	CVBB
Objem zásobníku (AT: skutečný objem vody)	l	300	400	500	750	950
Rozměry						
Délka a (∅)						
– S tepelnou izolací	mm	668	859	859	1062	1062
– Bez tepelné izolace	mm	–	650	650	790	790
Celková šířka b						
– S tepelnou izolací	mm	714	923	923	1110	1110
– Bez tepelné izolace	mm	–	881	881	1005	1005
Výška c						
– S tepelnou izolací	mm	1687	1624	1948	1897	2197
– Bez tepelné izolace	mm	–	1518	1844	1797	2103
Klopná míra						
– S tepelnou izolací	mm	1790	—	—	—	—
– Bez tepelné izolace	mm	—	1550	1860	1980	2286
Celková hmotnost s tepelnou izolací	kg	126	167	205	320	390
Celková provozní hmotnost s elektrickou topnou vložkou	kg	428	569	707	1072	1342
Topná plocha	m²	0,9 | 1,5	1,0 | 1,5	1,4 | 1,9	1,6 | 3,5	2,2 | 3,9
Přípojky (vnější závit)						
Topná spirála nahoře	R	1	1	1	1	1
Topná spirála dole	R	1	1	1	1¼	1¼
Studená voda, teplá voda	R	1	1¼	1¼	1¼	1¼
Cirkulace	R	1	1	1	1¼	1¼
Přípojky (vnitřní závit)						
Elektrická topná vložka	Rp	1½	1½	1½	–	–
Třída energetické účinnosti		B	B	B	–	–
Barva						
– Vitocell 100-B		Stříbrná barva Vitosilber	Vitopearlwhite	Vitopearlwhite	Vitopearlwhite	Vitopearlwhite
– Vitocell 100-W		Vitopearlwhite	—	—	—	—

Obr. 9 Technické údaje zásobníkového ohrievača [2]

Návrh zásobníkových ohrievačov a expanzných nádob

Objem solárnych zásobníkov sa volí tak, aby dokázal akumulovať denný solárny zisk a preklenúť nesúlad medzi dobou zisku (deň) a dobou odberu. Zásobníky preto musia mať minimálny objem približne 3 000 l, čo zodpovedá rádovo dennej spotrebe teplej vody. Navrhnuté boli 3 ks zásobníkov Vitocell 100-B s objemom 950 l, prepojené systémom Tichelmann; tie plnia funkciu solárneho predohrevu, na ktorý nadväzuje pohotovostný (dohrievaný) zásobník.
Takéto kaskádové usporiadanie umožňuje solárnej energii prednostne predohrievať studenú vodu, zatiaľ čo doplnkový zdroj dohrieva už len chýbajúci teplotný rozdiel. Technické údaje zásobníka sú na Obr. 9 a v projekčnom návode výrobcu.

Solárne expanzné nádoby musia mať objem približne 240 l; navrhnuté boli 3 ks tlakových solárnych expanzných nádob 80 l / 10 bar. Pri dimenzovaní expanznej nádoby v solárnom okruhu je nutné zohľadniť nielen teplotnú rozťažnosť kvapaliny, ale predovšetkým stagnačný objem – nádoba musí bezpečne pojať teplonosnú kvapalinu vytlačenú z kolektorov pri ich odparení počas stagnácie. Preto je solárna expanzná nádoba výrazne väčšia ako pri bežnom vykurovacom okruhu rovnakého objemu. Čerpadlová skupina (uzávery, meradlá a obehové čerpadlo, resp. čerpadlá) sa pri systéme tejto veľkosti vyskladá samostatne z jednotlivých komponentov.

Cena navrhnutého SES

V zmysle cenovej ponuky (Obr. 10) je cena za kompletný slnečný energetický systém:

48 708,00 € bez DPH
58 449,60 € s DPH

Uvedená cena zahŕňa dodávku hlavných komponentov systému (kolektory, zásobníky, expanzné nádoby, čerpadlovú skupinu, reguláciu, teplonosné médium, pripojovacie a upevňovacie sady a pod.). Naopak, do ceny nie sú zahrnuté montáž technológie, armatúr, izolácií a potrubia, ani prítaženie či úprava konštrukcie strechy pod kolektorové polia. Tieto položky je potrebné pri zostavovaní celkového rozpočtu projektu doplniť.

Poz.	Popis materiálu				Celková cena
10	**VIESSMANN Vitosol 100-FM** plochý kolektor s funkciou automatického tepelného odstavenia ThermProtect. Rám v hliníkovom prevedení. Plochý kolektor (horizontálny) pre ohrev pitnej vody a vody v bazéne prostredníctvom tepelného výmenníka. Pre montáž na šikmé strechy alebo ako voľne stojace zariadenie. Vlastnosti a technické údaje: Výkonný plochý vodorovný kolektor, pozostávajúci z meandra absorbéra so selektívnym spínacím povlakom.Teleso pozostávajúce z dookola ohnutého hliníkového rámu a zadná strana izolovaná minerálnou vlnou. Kryt z vysokotransparentným solárnym zasklením odolným voči krupobitiu. Integrované potrubie pre modulárnu výstavu kolektorových polí až do 12 panelov. Technické údaje: Typ SH1F Celková plocha 2,51 m² Plocha absorbéra 2,32 m² Plocha apertury 2,33 m² Šírka 2.380 mm Výška 1.056 mm Hĺbka 72 mm Hmotnosť 42 kg Objem kvapaliny 1,83 l Optická účinnosť (k ploche apertury) 80 % Koeficient straty tepla k1 (k ploche apertury) 3,66 W/m²K Koeficient straty tepla k2 (k ploche apertury) 0,037 W/m²K² Prípustný prevádzkový tlak 6 bar Max. kľúdová teplota 145 °C **Technické údaje na určenie energetickej triedy (Erf' štítok)** **Solárny kolektor** • Plocha apertúry 2,33 m² • Účinnosť kolektora 69 % • Optická účinnosť kolektora 80 % • Lineárny súčiniteľ prestupu tepla 3,66 W/(m²K) • Kvadratický súčiniteľ prestupu tepla 0,037 W/(m²K²) • Uhlový korekčný súčiniteľ 0,91 Obj. č.: ZK02626				
	32 KS	589,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	18 848,00 EUR
20	**Spojovacia rúra (1 pár) z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdz. ocele s mosadznými koncovkami a O-krúžkami.** Obj. č.: 7248239				
	24 KS	39,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	936,00 EUR

Poz.	Popis materiálu				Celková cena
30	**Pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole.** Obj. č.: 7248240				
	8 KS	79,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	632,00 EUR
40	**Sada puzdier** S puzdrom a závitovými spojkami. Obj. č.: 7174993				
	1 KS	42,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	42,00 EUR
50	**upevň. sada pre 4 vodor. pl. kolektory , 45° pevné nastavenie** Obj. č.: Z013158				
	8 KS	729,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	5 832,00 EUR
60	**Teplonosné médium "Tyfocor-LS"** 200 litrov v nevratnom obale. Hotová zmes do - 28 °C. Obj. č.: 7159729				
	2 KS	1 018,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	2 036,00 EUR
70	**MAGNA3 40-150 F 250 1x230V PN6/10** Obj. č.: 7534022				
	1 KS	2 918,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	2 918,00 EUR
80	**solárny poistný ventil 6bar pre PS 20** Obj. č.: ZK02458				
	1 KS	27,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	27,00 EUR
90	**Solárna expanzná nádoba** s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami VIESSMANN. Objem 80 l Prevádzkový tlak 10 bar Obj. č.: 7248245				
	3 KS	365,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	1 095,00 EUR
100	**rýchly odvzdušňovač 3/8 Solár 6b 150°C s nákrutkami so zvieracím krúžkom (22mm)** Obj. č.: ZK03730				
	8 KS	58,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	464,00 EUR

Poz.	Popis materiálu				Celková cena
110	**Plniaca armatúra** na preplachovanie, plnenie a vyprázdňovanie zariadenia. S nákrutkou so zvieracím krúžkom (22 mm). Obj. č.: 7316261				
	1 KS	57,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	57,00 EUR
120	**solárne ručné plniace čerpadlo** Obj. č.: ZK02662				
	1 KS	109,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	109,00 EUR
130	**VIESSMANN Vitosolic 200, typ SD4** Elektronická regulácia teplotných rozdielov pre systémy až so štyrmi spotrebičmi. Pro bivalentné systémy so slnečnými kolektormi a kotlami na olej/plyn a pevné palivá: • k bivalentnému ohrevu pitnej vody, • k bivalentnému ohrevu pitnej vody a vody v bazéne • k bivalentnému ohrevu pitnej vody a na podporu vykurovania miestností S digitálnou indikáciou teploty, bilancovaním výkonu a diagnostickým systémom. Komunikácia s Vitotronic - regulácia kotlového okruhu na potlačenie dohrevu zásobníkového ohrevu vody a/nebo ohrevu predhrievacieho stupňa a taktiež možnosť nastavenia cráčok čerpadla solárneho okruhu. S možnosťou pripojenia počítadla tepla a/nebo snímača osvitu so zápisom prevádzkových hodnôt na SD-kartu (s veľkosťou pamäte do 2GB, dátový systém FAT 16). Pre nástenú montáž, snímač teploty zásobníka a kolektora ako aj ďalší snímač teploty v rozsahu dodávky. Obj. č.: Z007388				
	1 KS	751,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	751,00 EUR
140	**Ponorný snímač teploty (NTC 10k)** Pre zásobníkové ohrievače vody alebo akumulačné zásobníky. S dĺžkou pripojenia 3,7 m. Obj. č.: 7426247				
	1 KS	74,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	74,00 EUR
150	Vitocell 100-B Typ CVBB 950L Obj. č.: Z021918				
	3 KS	4 747,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	14 241,00 EUR
160	**Obehové čerpadlo na ohrev zásobníka,**				

Poz.	Popis materiálu				Celková cena
	výrobok Grundfos, typ UPS 25-60 B Obj. č.: 7820403				
	1 KS	466,00 EUR/KS	Zľava v %:	0,00	466,00 EUR
	- premiestňovacie čerpadlo medzi existujúcim riešením ohrevu TUV a 3x950L novými zásobníkmi TUV				

	Uvedenie do prevádzky: ----------				
	- bez elektrokabelaže - bez dojazdu servisného technika 0,65eur/km				
170	**UDP Vitosolic 200 cena zodpovedá 3,1 hod. práce technika** Obj. č.: 7547865				
	1 KS	135,00 EUR/KS	Zľava v %:		135,00 EUR
180	**Obhliadka pred UDP** Na uvedenie do prevádzky zariadení Viessmann s vyššou technickou náročnosťou (kotle stredných a veľkých výkonov, tepelné čerpadlá, a kaskády kotlov), je z našej strany osvedčené a odporúčané, aby servisný technik Viessmann bol prizvaný na konzultáciu a celkovú obhliadku systému pred UDP. Takáto návšteva technika trvajúca cca jednu hodinu dokáže odhaliť prípadné drobné nedostatky (chýbajúce snímače, chybné hydraulické alebo elektrické prepojenia a pod.) a tak predísť neúspešnému UDP. Tým sa určite šetria náklady objednávateľovi a je možné lepšie plánovanie práce všetkých technikov podieľajúcich sa na uvedení kotolne do prevádzky. Obj. č.: 7001506				
	1 KS	45,00 EUR/KS	Zľava v %:		45,00 EUR
	Súčet položiek				**48 708,00 EUR**
	20,00 % DPH		48 708,00		9 741,60 EUR
	Suma				**58 449,60 EUR**
	Uvažovane bolo: - osadenie 3x950L TUV zasobnikov ako predohrev ku existujucemu systemu				

Obr. 10 Cenová ponuka k slnečnému energetickému systému

Odhadovaná ekonomická návratnosť navrhnutého SES

Východiskom pre výpočet návratnosti sú skutočné náklady na ohrev a dodávku teplej vody v riešenom objekte za roky 2019 – 2021, ktoré sumarizuje nasledujúca tabuľka.

Tab. 1 Skutočné náklady na dodávku teplej vody v riešenom objekte (2019 – 2021)

Rok vyúčtovania	Teplo na TV [kWh]	Teplo na TV [€]	Objem TV [m³]	Vodné + stočné [€]	Náklad celkom [€]
2019	178 773,48	16 275,21	2 477,60	5 523,58	21 798,79
2020	178 463,04	17 166,41	2 537,80	5 835,94	23 002,35
2021	179 099,27	15 155,98	2 427,30	5 860,48	21 016,46

V zmysle bodu 2.4 bude celoročné solárne krytie spotreby teplej vody 35,9 %, čomu zodpovedá odhadovaný energetický zisk na ohrev teplej vody od SES **42 390,86 kWh** ročne.
Pri spotrebe tepla na ohrev teplej vody približne 179 000 kWh/rok a energetickom zisku od SES 42 390,86 kWh bude **predpokladaná spotreba tepla na ohrev TV po inštalácii SES približne 136 609 kWh.**

Ročná cena za ohrev teplej vody po inštalácii SES potom bude približne 16 000 € (výpočet: 21 000 € / 179 000 kWh/rok = 0,117 €/kWh × 136 609 kWh = 16 026,7 €), t. j. **ročná úspora bude na úrovni cca 5 000 €** (21 000 – 16 000).
Pri cene SES v zmysle bodu 2.7 (48 708,00 € bez DPH) bude jeho jednoduchá návratnosť približne do 10 rokov (48 708 / 5 000 = 9,74 roka).

Poznámky:
Návratnosť SES bude priamo závislá od nahradzovaného primárneho energetického nosiča a jeho cien (zemný plyn, elektrina, dodávka tepla od CZT a pod.).

V reálnej prevádzke bude návratnosť SES podmienená predovšetkým spotrebou teplej vody – pri pravidelnom vysokom odbere (vysokej dennej, mesačnej i ročnej spotrebe energie na ohrev TV) sa návratnosť SES výrazne zlepšuje.

Životné prostredie – úspora CO_2

Nahradzovaným primárnym energetickým nosičom je v tomto prípade zemný plyn, pre ktorý sa uvažuje emisný faktor 0,22 kg CO_2/kWh. Ročná úspora emisií oxidu uhličitého potom predstavuje:

Úspora CO_2 = 42 390,86 kWh × 0,22 kg/kWh = 9 326 kg/rok = 9,33 t/rok.

Solárny systém tak počas svojej životnosti (rádovo 30 rokov) zabráni vzniku stoviek ton CO_2, čím okrem ekonomického prínosu prispieva aj k plneniu cieľov dekarbonizácie zásobovania teplom.

Results of annual simulation

Installed collector power:		34,440 kW
Installed solar surface area (gross):		80,32 m²
Irradiation on collector surface (active):	98 556,45 kWh	1 321,84 kWh/m²
Energy delivered by collectors:	44 346,61 kWh	594,78 kWh/m²
Energy delivered by collector loop:	42 608,04 kWh	571,46 kWh/m²
DHW heating energy supply:		111 331,47 kWh
Solar energy contribution to DHW:		42 390,86 kWh
Energy from auxiliary heating:		75 677,3 kWh
Natural gas (H) savings:		**6 150,5 m³**
CO2 emissions avoided:		**13 006,02 kg**
DHW solar fraction:		**35,9 %**
Relative savings of supplementary energy (DIN EN 12977):		**37,2 %**
System efficiency:		**43,0 %**
Climate data record:		Bratislava
Total annual global irradiation:		1192,41 kWh/m²
Latitude:		48,17 °
Longitude:		-17,1 °
Domestic hot water		
Average daily consumption:		6,8 m³
Desired temperature:		50 °C
Consumption profile:		Multi-family dwelling
Cold water temperature:		February: 8 °C August: 14,5 °C
Circulation:		yes

ZÁVER

Z uvedeného príkladu predbežného návrhu slnečného energetického systému možno sformulovať nasledujúce závery a odporúčania:

Inštalácia fototermických kolektorov na ohrev teplej vody sa pri obnove bytových domov na území SR odporúča. Ide o opatrenie s relatívne krátkou návratnosťou a vysokou prevádzkovou spoľahlivosťou, ktoré navyše nezvyšuje nároky na obsluhu.

Pre bytové budovy je vhodné navrhovať SES so solárnym krytím na ohrev teplej vody v rozsahu od 25 % do max. 40 %. Vyššie krytie by predlžovalo návratnosť systému a zvyšovalo by letné (ako aj poludňajšie) prebytky, ktoré vedú k stagnácii a zbytočnému tepelnému namáhaniu. Nižšie krytie sa vo všeobecnosti neodporúča, pretože nedostatočne využíva potenciál strechy a investície. Pri bytových budovách s jedným bytom (rodinné domy) sa solárne krytie navrhuje vyššie, približne 60 %, keďže odberový profil aj veľkosť systému sú odlišné.
Návratnosť investície je do 10 rokov, pričom životnosť týchto systémov je výrobcami určená približne na 30 rokov (niektorí výrobcovia, napr. Thermosolar, uvádzajú až do 40 rokov). Návratnosť sa bude ďalej zlepšovať so zvyšujúcou sa cenou primárnych energií.

Pozitívny vplyv na životné prostredie predstavuje úspora viac ako 9,3 tony CO_2 za rok.

Poďakovanie
Táto práca bola podporovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom grantov VEGA 1/0475/24 a VEGA 1/0482/25.

Literatúra

[1] STN EN 15316-4-3 Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinností systému. Časť 4-3: Systémy výroby tepla, tepelné slnečné systémy.

[2] VIESSMANN Solárne termické systémy – Návod na projektovanie. Kuliaček, P., Viessmann, Bratislava, 2018.

[3] SKALÍK, L.: Obnoviteľné zdroje energie: slnečné energetické systémy. Bratislava: Spektrum STU, 2022. 305 s. ISBN 978-80-227-5222-0.

Ing. Lukáš Skalík, PhD., EUR ING
Slovenská technická univerzita
v Bratislave,
Stavebná fakulta, Katedra TZB

Radlinského 11, 810 05 Bratislava
e-mail: lukas.skalik@stuba.sk



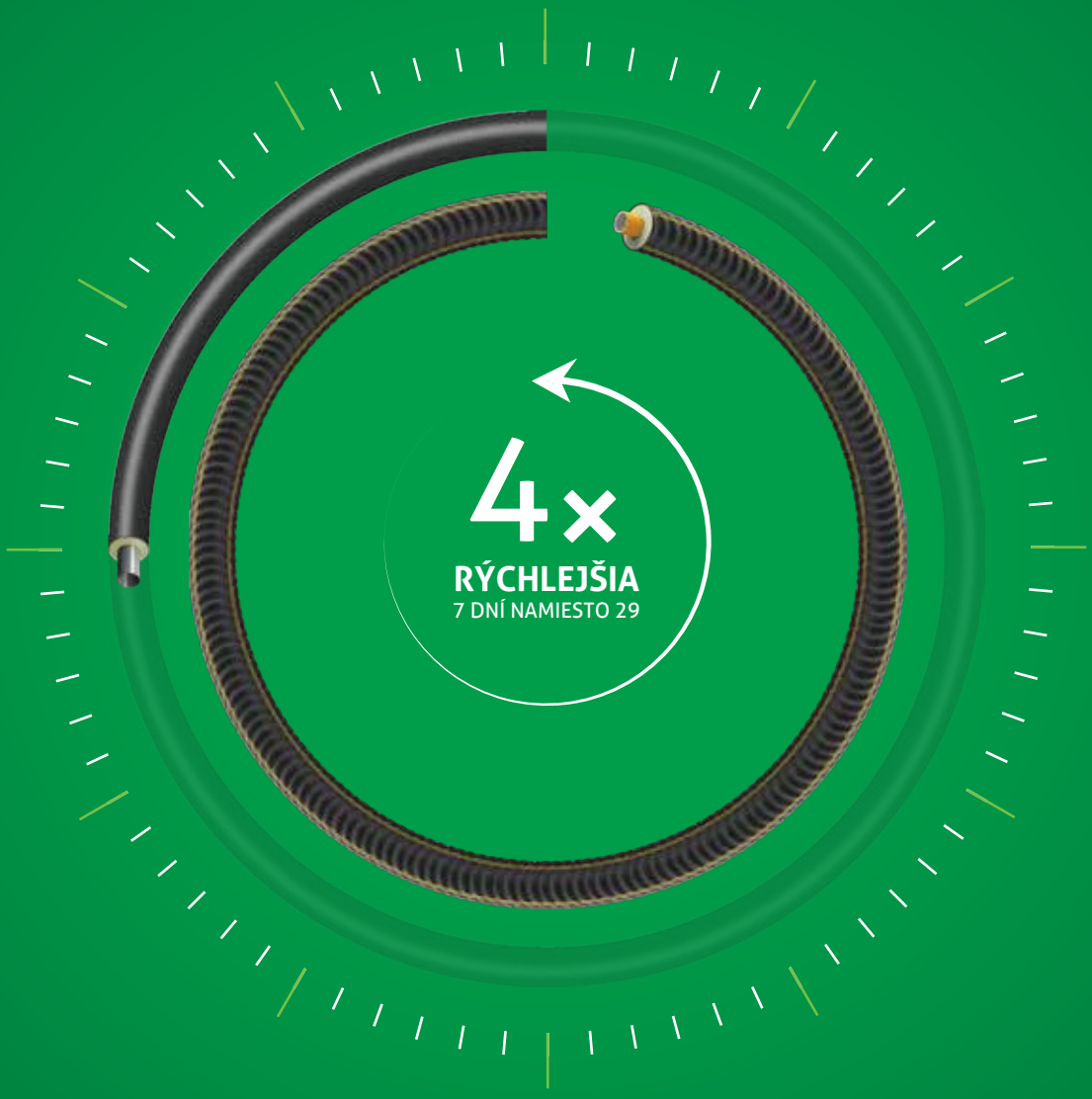


NRG FLEX

ENERGIA TEČIE CEZ NÁS

RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ

Flexibilnými plastovými potrubiami dokážeme vybudovať tepelnú sieť 4x krát rýchlejšie ako z oceľových tyčí vďaka násobne menšiemu počtu spojov na trase. Lisované spoje sa montujú rýchlejšie a sú bezpečné.





NIŽŠIE TEPELNÉ STRATY



RÝCHLEJŠIA MONTÁŽ



MENEJ SPOJOV



VYSOKÁ FLEXIBILITA



UŽŠIE VÝKOPY

+GF+

Hycleen Balance

Pre optimálne hydraulické vyváženie



Excellence in Flow+